

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG DỰ ĐOÁN, NHẬN DIỆN TÍNH CÁCH
MBTI QUA SỞ THÍCH ÂM NHẠC

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đào Ngọc Phong

Họ và tên sinh viên Mã Sinh Viên

Bùi Nguyễn Thái An B23DCCE001

Lê Anh Việt B23DCVT453

Hà Nội – 2026

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ ĐÓNG GÓP

Dự án được thực hiện bởi nhóm gồm 2 thành viên. Các nhiệm vụ nghiên cứu thuật toán AI và phát triển ứng dụng được phân chia cân bằng với tỷ lệ đóng góp 50% - 50%.

STT	Họ và tên	Mã SV	Nhiệm vụ phân công cụ thể	Mức đóng góp
1	Bùi Nguyễn Thái An	B23DCCE001	Nghiên cứu và xây dựng luồng NLP trích xuất đặc trưng cảm xúc lời bài hát qua mô hình RoBERTa. Thu thập, chuẩn hóa dữ liệu đầu vào và dán nhãn dữ liệu khảo sát qua Google Form/Kaggle. Thiết kế UI/UX và phát triển giao diện Web-App tương tác (React, Tailwind CSS) giả lập Terminal. Đóng gói mô hình AI và phát triển Backend API (FastAPI, Uvicorn) hỗ trợ xử lý bất đồng bộ. Viết báo cáo và thiết kế slide thuyết trình.	50%
2	Lê Anh Việt	B23DCVT453	Xây dựng pipeline tự động hóa thu thập dữ liệu âm thanh từ YouTube/Spotify qua yt-dlp. Triển khai trích xuất đặc trưng ảnh phổ (Log-Mel Spectrogram) qua mạng PyTorch CNN và giảm chiều PCA. Huấn luyện 4 mô hình XGBoost phân loại nhị phân các chiều MBTI và đánh giá 5-Fold Cross-Validation. Phân tích thực nghiệm độ nhạy tham số (Learning Rate) của mô hình XGBoost. Viết báo cáo và thiết kế slide thuyết trình.	50%

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Đào Ngọc Phong – giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, người đã trực tiếp hướng dẫn và đồng hành cùng chúng em trong suốt quá trình thực hiện học phần Thực tập cơ sở.

Trong quá trình triển khai dự án, chúng em đã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ bảo tận tình và vô cùng tâm huyết từ Thầy. Thầy không chỉ định hướng phương pháp tiếp cận bài toán một cách khoa học, mà còn truyền cảm hứng, khuyến khích chúng em phát huy tinh thần chủ động và sáng tạo trong nghiên cứu. Những lời góp ý quý báu của Thầy đã giúp chúng em củng cố vững chắc kiến thức chuyên môn, đồng thời rèn luyện tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề và năng lực làm việc nhóm – những hành trang vô giá cho con đường phát triển nghề nghiệp công nghệ thông tin trong tương lai.

Mặc dù đã nỗ lực hết sức để hoàn thiện dự án, song do những giới hạn về mặt thời gian và kinh nghiệm thực tiễn, báo cáo chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Chúng em rất mong nhận được sự lượng thứ cũng như những ý kiến đánh giá, đóng góp từ Thầy để nhóm có cơ hội học hỏi và hoàn thiện hơn nữa trong các dự án sắp tới.

Một lần nữa, chúng em xin gửi lời tri ân chân thành nhất tới Thầy. Kính chúc Thầy cùng gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp giảng dạy cũng như trong cuộc sống.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Điểm:(bằng chữ):.....

Hà Nội, ngày ... tháng 6 năm 2026
CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
(ký, họ tên)

MỤC LỤC

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ ĐÓNG GÓP.....	1
LỜI CẢM ƠN.....	2
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN.....	3
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU.....	6
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH.....	6
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	7
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN BÀI TOÁN VÀ CÁC CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	9
I. TỔNG QUAN BÀI TOÁN.....	9
1. Mục tiêu và ý nghĩa.....	9
2. Phạm vi.....	10
3. Bài toán cần giải quyết.....	11
4. Phương hướng giải quyết bài toán.....	12
5. Tổng quan các nghiên cứu liên quan:.....	13
II. GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ VÀ NỀN TẢNG THUẬT TOÁN.....	15
1. Backend.....	15
2. Frontend.....	16
3. Machine Learning.....	18
4. Công cụ và Môi trường phát triển.....	24
5. Quản lý môi trường và Thư viện phần mềm.....	24
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ BÀI TOÁN.....	26
I. LẤY YÊU CẦU HỆ THỐNG.....	26
1. Mô tả hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên.....	26
2. Xác định và mô tả các tác nhân.....	26
3. Xác nhận và mô tả các use case sử dụng.....	27

II. THIẾT KẾ BÀI TOÁN AI (PIPELINE VÀ MODEL).....	28
1. Pipeline xử lý và tiền xử lý dữ liệu (Data Pipeline & Preprocessing).....	29
2. Kiến trúc thuật toán và quá trình huấn luyện mô hình (Model Training).....	31
III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG (WEB).....	33
1. Kịch bản chức năng (Scenario).....	33
2. Mô hình kiến trúc hệ thống tổng thể.....	37
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH VÀ ĐÁNH GIÁ.....	39
I. CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG.....	39
1. Một số công cụ và thư viện hỗ trợ.....	39
2. Cài đặt và triển khai phía Backend.....	39
3. Cài đặt và triển khai phía Frontend.....	39
4. Kết quả cài đặt và cấu trúc thư mục.....	39
5. Mô tả chi tiết chức năng các tệp mã nguồn cốt lõi.....	40
II. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ.....	43
1. Bộ dữ liệu huấn luyện.....	43
2. Cấu hình huấn luyện.....	44
3. Kết quả Accuracy và F1-score.....	44
4. Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix).....	47
5. Classification Report chi tiết.....	48
6. Phân tích Feature Importance.....	50
7. Phân tích độ nhảy Learning Rate.....	51
8. Đường cong ROC và chỉ số AUC.....	51
9. Phân tích Calibration (độ tin cậy của xác suất dự đoán).....	53
10. Hiệu năng vận hành.....	54
11. Lưu trữ và sử dụng lại mô hình.....	55
PHẦN KẾT LUẬN.....	56
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	58

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Xác định các tác nhân.....	23
Bảng 2: Xác định và mô tả các use case.....	25
Bảng 3: Mô tả chi tiết chức năng các tệp mã nguồn cốt lõi.....	40
Bảng 4: Phân bố lớp dữ liệu theo 4 chiều MBTI.....	41
Bảng 5: Cấu hình tham số huấn luyện mô hình XGBoost.....	42
Bảng 6: Kết quả Accuracy và F1-score theo 4 chiều MBTI.....	42
Bảng 7: So sánh hiệu năng giữa Model cũ (Single Track) và Model Hybrid Playlist.....	43
Bảng 8: Classification Report chi tiết theo từng chiều MBTI.....	46
Bảng 9: Kết quả ROC-AUC theo 4 chiều MBTI.....	49
Bảng 10: Expected Calibration Error (ECE) theo 4 chiều MBTI.....	51
Bảng 11: Hiệu năng vận hành của các mô hình.....	52

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Hình 1: Kiến trúc tổng quát của Mạng Nơ-ron Tích chập (CNN).....	17
Hình 2: Biểu đồ Mel-Spectrogram dạng ảnh phổ 2D trích xuất từ tín hiệu âm thanh.....	19
Hình 3: Mô hình cơ chế hoạt động của thuật toán Gradient Boosting.....	20
Hình 4: Cơ chế tự chú ý (Self-Attention) trong mạng nơ-ron Transformer.....	21
Hình 5: Tổng quan use case toàn hệ thống.....	25
Hình 6: Mô tả pipeline data.....	27
Hình 7: Giao diện web.....	31
Hình 8: Giao diện loading.....	32
Hình 9: Kết quả sau khi phân tích.....	33
Hình 10: Hình minh họa kiến trúc tổng thể.....	36
Hình 11: So sánh hiệu năng giữa Model cũ (Single Track) và Model Hybrid Playlist.....	43
Hình 12: Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) cho 4 chiều MBTI.....	44

Hình 13: Biểu đồ Feature Importance theo từng chiều MBTI.....	47
Hình 14: Phân tích độ nhạy Learning Rate – so sánh tốc độ hội tụ.....	48
Hình 15: Đường cong ROC cho 4 chiều MBTI.....	49
Hình 16: Biểu đồ Calibration – độ tin cậy của xác suất dự đoán.....	51

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa gốc (Tiếng Anh)	Ý nghĩa tiếng Việt
MBTI	Myers-Briggs Type Indicator	Chỉ số phân loại tính cách Myers-Briggs
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
ML	Machine Learning	Học máy
DL	Deep Learning	Học sâu
CNN	Convolutional Neural Network	Mạng nơ-ron tích chập (cuộn)
NLP	Natural Language Processing	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
BPM	Beats Per Minute	Số nhịp mỗi phút (Nhịp độ âm nhạc)
MFCC	Mel-Frequency Cepstral Coefficients	Các hệ số tần số Mel-Cepstral

PCA	Principal Component Analysis	Phân tích thành phần chính (Giảm chiều)
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
CORS	Cross-Origin Resource Sharing	Chia sẻ tài nguyên giữa các nguồn khác nhau
UI/UX	User Interface / User Experience	Giao diện người dùng / Trải nghiệm người dùng
SVM	Support Vector Machine	Máy vector hỗ trợ
RF	Random Forest	Rừng ngẫu nhiên
XGBoost	Extreme Gradient Boosting	Thuật toán tăng cường độ dốc cực đại
AUC-ROC	Area Under the Receiver Operating Characteristic	Diện tích dưới đường cong đặc trưng hoạt động máy thu
r	Pearson correlation coefficient	Hệ số tương quan Pearson
WAV	Waveform Audio File Format	Định dạng âm thanh sóng kỹ thuật số
ECE	Expected Calibration Error	Sai số hiệu chuẩn xác suất mong đợi

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN BÀI TOÁN VÀ CÁC CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

I. TỔNG QUAN BÀI TOÁN

1. Mục tiêu và ý nghĩa

Hệ thống **Audio2MBTI** là một ứng dụng web kết hợp giữa công nghệ khai phá dữ liệu và xử lý tín hiệu âm thanh kỹ thuật số để phân tích và nhận diện nhóm tính cách của con người thông qua danh sách phát (playlist) âm nhạc. Trong bối cảnh các hệ thống cá nhân hóa ngày càng phát triển, việc thấu hiểu tâm lý con người thông qua sở thích và thói quen nghe nhạc đã trở thành một hướng tiếp cận mới mẻ và đầy tiềm năng.

Hệ thống này được xây dựng trên nền tảng FastAPI, một framework web hiệu suất cao của Python, cho phép triển khai các ứng dụng web API bất đồng bộ với tốc độ nhanh và hiệu quả. Về lõi trí tuệ nhân tạo, hệ thống áp dụng phương pháp đa phương thức kết hợp ba nguồn đặc trưng độc lập: thư viện Librosa để trích xuất các thuộc tính nhạc lý vật lý (nhịp độ, năng lượng, âm sắc), mạng nơ-ron tích chập PyTorch CNN để trích xuất đặc trưng sâu từ ảnh phổ Log-Mel Spectrogram, và mô hình ngôn ngữ RoBERTa để phân tích cảm xúc lời bài hát. Ba nhóm đặc trưng này được tổng hợp thành một vector lai duy nhất ở cấp độ playlist, sau đó đưa vào kiến trúc phân tầng Stacking Ensemble gồm hai tầng mô hình để dự đoán chính xác 4 cặp chỉ số tâm lý MBTI.

Mục tiêu chính của dự án là phát triển một hệ thống có khả năng nhận diện chính xác 4 cặp lưỡng phân tính cách cốt lõi (Hướng ngoại/Hướng nội, Giác quan/Trực giác, Lý trí/Cảm xúc và Nguyên tắc/Linh hoạt) tạo nên 16 nhóm MBTI từ dữ liệu âm nhạc. Hệ thống cung cấp phương thức đầu vào linh hoạt thông qua việc cho phép người dùng dán các đường dẫn liên kết âm nhạc công khai trực tiếp trên giao diện web. Điều này không chỉ giúp cải thiện trải nghiệm người dùng trong các ứng dụng tương tác mà còn mang lại một phương thức khám phá bản thân trực quan, độc đáo thay vì phải thực hiện các bài trắc nghiệm dài dòng tương đối tốn thời gian. Chúng em nhận thấy người dùng hiện đại luôn ưu tiên các giải pháp nhanh chóng, hiệu quả và có khả năng trả về kết quả tức thì thay vì phải thực hiện những bài trắc nghiệm tâm lý dài hàng chục trang.

Ý nghĩa của dự án nằm ở việc ứng dụng công nghệ tiên tiến để tạo ra các giải pháp thông minh, chứng minh sự giao thoa hiệu quả giữa nghệ thuật âm thanh và trí tuệ nhân tạo. Với kiến trúc REST API và khả năng xử lý bất đồng bộ, hệ thống này có thể dễ dàng được mở rộng và tích hợp vào các nền tảng thương mại điện tử để cá nhân hóa dịch vụ chăm sóc khách hàng, hệ thống gợi ý sản phẩm, hoặc hỗ trợ phân tích trạng thái tâm lý trong các ứng dụng chăm sóc sức khỏe tinh thần trực tuyến. Giao diện web được thiết kế hiện đại, mô phỏng quá trình xử lý dữ liệu trực quan cũng góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng trên nhiều thiết bị khác nhau.

2. Phạm vi

Phạm vi của dự án tập trung trọng tâm vào quá trình nghiên cứu, xử lý dữ liệu và huấn luyện tập hợp mô hình học máy (Machine Learning) để dự đoán 4 cặp chỉ số tâm lý cơ bản thuộc mô hình MBTI. Quá trình thu thập và phân tích dữ liệu đầu vào được giới hạn trong việc bóc tách siêu dữ liệu và trích xuất đặc trưng âm thanh tĩnh (Log-Mel Spectrogram) từ các đường dẫn liên kết (URL) danh sách phát công khai trên các nền tảng chia sẻ trực tuyến (chủ yếu qua YouTube, Spotify và Apple Music).

Về mặt triển khai ứng dụng, để kiểm chứng tính thực tiễn và khả năng hoạt động của các mô hình đã huấn luyện, dự án tiến hành đóng gói lõi AI vào một hệ thống web phụ trợ (sử dụng FastAPI và React). Phạm vi của phân hệ web này tập trung ở mức cung cấp giao diện tương tác cơ bản và các API endpoints để tiếp nhận đường dẫn, xử lý luồng tính toán bất đồng bộ và trực quan hóa kết quả dự đoán (hiển thị tỷ lệ phần trăm chỉ số MBTI và ảnh xạ nhân vật điện ảnh tương đồng) cho người sử dụng.

Dự án sử dụng thư viện Librosa để bóc tách siêu dữ liệu và chuyển đổi tín hiệu âm thanh thô thành ma trận đặc trưng Log-Mel Spectrogram. Các đặc trưng này sau đó được đưa vào 4 mô hình học máy XGBoost hoạt động độc lập để tính toán và dự đoán xác suất của từng cặp lưỡng phân. Kết quả phân tích được hiển thị trực quan thông qua các thanh biểu đồ tiến trình kết hợp cùng thông tin chi tiết về từng chỉ số tâm lý và gợi ý danh sách phát.

Giao diện người dùng responsive được thiết kế với React, Tailwind CSS và JavaScript, hỗ trợ phương thức nhập liệu trực tiếp đường dẫn video và hiển thị hiệu ứng terminal mô phỏng quá trình AI đang xử lý theo thời gian thực. Dự án cũng tối ưu hóa hiệu

suất thông qua xử lý bất đồng bộ (async/await) trên máy chủ cục bộ (localhost) và áp dụng cơ chế xử lý ngoại lệ (Optional Chaining) để đảm bảo ứng dụng hoạt động mượt mà, ổn định và không bị gián đoạn trong quá trình kết xuất dữ liệu.

3. Bài toán cần giải quyết

3.1. Thu thập và trích xuất siêu dữ liệu:

Để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và chính xác, việc tiếp nhận đường dẫn (URL) và trích xuất dữ liệu là bài toán đầu tiên cần giải quyết. Dự án tập trung phát triển một luồng thu thập dữ liệu (Crawl) tự động nhằm bóc tách các thông tin metadata cốt lõi như tiêu đề và thời lượng từ URL đầu vào. Đồng thời, hệ thống phải thực hiện tải xuống tài nguyên âm thanh dưới định dạng tệp tin nén tối ưu mà không làm gián đoạn trải nghiệm của người dùng.

3.2. Trích xuất đặc trưng âm thanh kỹ thuật số:

Sau khi thu thập được tệp âm thanh thô, hệ thống cần đối mặt với bài toán chuyển đổi các dải sóng âm này thành định dạng dữ liệu có thể tính toán được. Việc này đòi hỏi ứng dụng các phép toán xử lý tín hiệu kỹ thuật số tiên tiến để chuyển đổi file âm thanh thô thành ma trận tần số theo thời gian, qua đó thu thập một tập đặc trưng thể hiện rõ nhịp điệu, âm sắc và mức năng lượng của bản nhạc.

3.3. Phân loại đa nhãn chuỗi chỉ số MBTI:

Dựa trên các đặc trưng âm thanh đã được trích xuất, bài toán tiếp theo là phải xây dựng một kiến trúc học máy (Machine Learning) đủ mạnh mẽ. Đây là một tác vụ phức tạp đòi hỏi mô hình phải có khả năng xử lý tập dữ liệu đặc trưng âm thanh phân tán, từ đó đưa ra xác suất dự đoán đồng thời và tối ưu cho cả 4 cặp lưỡng phân tâm lý cấu thành nên các nhóm tính cách MBTI.

3.4. Đồng bộ dữ liệu bất đồng bộ:

Đảm bảo hệ thống hoạt động mượt mà giữa các thành phần kiến trúc là một thách thức lớn. Bài toán này yêu cầu thiết kế một kiến trúc phần mềm linh hoạt để kết nối luồng xử lý AI tiêu tốn nhiều tài nguyên (heavy computational) với giao diện người dùng, qua đó đảm

bảo phản hồi trạng thái phân tích theo thời gian thực mà không gây hiện tượng nghẽn cổ chai cho toàn bộ hệ thống.

3.5. Tối ưu hóa và kiểm thử hệ thống:

Đảm bảo hệ thống hoạt động với hiệu suất cao, phản hồi nhanh là một thách thức xuyên suốt. Bài toán này đòi hỏi việc thiết lập các kịch bản kiểm thử toàn diện để đánh giá độ ổn định của ứng dụng web trong môi trường thực tế. Đặc biệt là phải xây dựng cơ chế phòng thủ cho ứng dụng khi xử lý các liên kết dữ liệu lỗi, thiếu hụt metadata hoặc kết nối mạng không ổn định giữa Client và Server.

4. Phương hướng giải quyết bài toán

Dự án của nhóm em đã lựa chọn áp dụng các giải pháp và công nghệ tiên tiến nhất nhằm giải quyết triệt để các bài toán đã đặt ra:

4.1. Tự động hóa quá trình thu thập dữ liệu:

Nhằm giải quyết triệt để luồng dữ liệu đầu vào, dự án áp dụng các giải pháp tích hợp mã lệnh tự động hóa. Cụ thể, hệ thống được thiết lập để bóc tách siêu dữ liệu và tải xuống tài nguyên trực tiếp từ các nền tảng chia sẻ đa phương tiện, đảm bảo quá trình tiếp nhận URL diễn ra trơn tru, ổn định và sẵn sàng cung cấp nguồn dữ liệu thô cho các bước xử lý tiếp theo.

4.2. Sử dụng thư viện Librosa để trích xuất Log-Mel Spectrogram:

Khác với việc xử lý sóng âm dạng biên độ - thời gian truyền thống, hệ thống ứng dụng thư viện Librosa kết hợp cùng kỹ thuật Biến đổi Fourier ngắn hạn (STFT) để đưa tín hiệu âm thanh sang không gian tần số Mel (Mel Scale) – mô phỏng cơ chế tiếp nhận của tai người. Quá trình này tạo ra ma trận Log-Mel Spectrogram, mang lại tập đặc trưng đầu vào có độ tin cậy và sức mạnh biểu diễn thông tin cao nhất cho các mô hình phân tích âm nhạc.

4.3. Huấn luyện tập hợp mô hình XGBoost (Extreme Gradient Boosting):

Để giải quyết bài toán phân loại, đề tài xây dựng kiến trúc Stacking Ensemble hai tầng cho mỗi cặp chỉ số MBTI. Cần phân biệt rõ hai vai trò khác nhau trong hệ thống: mạng nơ-ron tích chập CNN (PyTorch) đảm nhiệm vai trò trích xuất đặc trưng từ ảnh phổ âm thanh — tức là chuyển đổi dữ liệu thô thành biểu diễn số học có ý nghĩa — trong khi các mô hình XGBoost, Random Forest và SVM đảm nhiệm vai trò phân loại trên vector đặc trưng đã được

tổng hợp. Hai thành phần này không thay thế nhau mà phối hợp theo pipeline tuần tự. Ở tầng phân loại, XGBoost được lựa chọn làm mô hình cơ sở chính nhờ tốc độ huấn luyện vượt trội, khả năng kiểm soát hiện tượng quá khớp (overfitting) và xử lý hiệu quả dữ liệu dạng bảng cỡ trung bình. Một Meta-XGBoost Classifier ở tầng 2 học cách kết hợp và tinh chỉnh kết quả từ các mô hình tầng 1 để đưa ra dự đoán cuối cùng chính xác nhất

4.4. Phát triển hệ thống web với FastAPI và React:

Backend: Triển khai bằng **FastAPI** trên chuẩn máy chủ ASGI (Uvicorn), tận dụng tối đa sức mạnh của lập trình bất đồng bộ (async/await) để xử lý song song các tác vụ tính toán mô hình và truyền phát dữ liệu (streaming).

Frontend: Xây dựng bằng **React** kết hợp cùng framework **Tailwind CSS** để tạo ra giao diện bảng điều khiển (Dashboard) 3 cột. Hệ thống tích hợp các hiệu ứng chuyển động tương tác thực tế (Terminal simulation, Particle effect) nhằm tối ưu hóa trải nghiệm trực quan cho người sử dụng.

4.5. Tinh chỉnh thuật toán và kiểm thử toàn diện:

Để hoàn thiện hệ thống, dự án tiến hành tinh chỉnh siêu tham số (Hyperparameter tuning) chuyên sâu cho thuật toán XGBoost nhằm đẩy mức độ chính xác lên tối đa. Cùng với đó, hệ thống trải qua quá trình kiểm thử tích hợp (End-to-End Testing) trên toàn bộ luồng hoạt động: từ khâu dán liên kết URL, hiển thị Terminal giả lập, đến khâu xuất kết quả cuối cùng. Các kỹ thuật xử lý ngoại lệ (Exception Handling) và Optional Chaining cũng được áp dụng triệt để ở phía Frontend nhằm bảo vệ ứng dụng khỏi các lỗi gián đoạn dữ liệu.

5. Tổng quan các nghiên cứu liên quan:

Trong bài báo “**The Do Re Mi’s of Everyday Life: The Structure and Personality Correlates of Music Preferences**”, **Rentfrow và Gosling (2003) [1]** đã thực hiện 6 nghiên cứu với tổng cộng hơn 3.500 người tham gia, nhằm xây dựng bản đồ cấu trúc sở thích âm nhạc và mối liên hệ với đặc điểm cá nhân. Ở Nghiên cứu 2, phân tích nhân tố trên 1.704 sinh viên với thang đo STOMP gồm 14 thể loại nhạc cho thấy sở thích âm nhạc hội tụ về 4 chiều chính (Reflective & Complex, Intense & Rebellious, Upbeat & Conventional, Energetic & Rhythmic), giải thích khoảng 59% phương sai trong điểm thích nhạc. Kiểm tra độ ổn định sau 3 tuần cho thấy hệ số test-retest của bốn chiều này lần lượt là 0,77; 0,80; 0,89; 0,82, chứng tỏ gu nhạc ở mức thể loại là đặc trưng tương đối ổn định chứ không chỉ là trạng thái nhất thời.

Ở Nghiên cứu 6, cùng nhóm tác giả đã tính toán các tương quan giữa bốn chiều sở thích âm nhạc và nhiều biến nhân cách, tự đánh giá bản thân và năng lực nhận thức. Kết quả cho thấy chiều Reflective & Complex tương quan dương rõ rệt với nét tính cách Openness của Big

Five (hệ số tương quan khoảng 0,44 ở mẫu thứ nhất và 0,41 ở mẫu thứ hai), đồng thời tương quan âm với Social Dominance Orientation (khoảng $-0,16$ và $-0,12$), gợi ý rằng những người ưa nhạc phức tạp, mang tính chiêm nghiệm thường cởi mở, đánh giá cao giá trị thẩm mỹ và ít ủng hộ các giá trị bảo thủ. Ngược lại, chiều Upbeat & Conventional liên hệ mạnh với Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness và một số thước đo tự đánh giá “bảo thủ”, trong khi chiều Energetic & Rhythmic liên quan tới Extraversion, tính hướng ngoại xã hội và khuynh hướng ít bảo thủ hơn; điều này chứng minh rằng cấu trúc sở thích âm nhạc không chỉ ổn định mà còn mang thông tin dự báo có ý nghĩa về nhân cách nền tảng [1].

Ở mức độ xuyên văn hóa, **Greenberg và cộng sự (2022) [2]** đã tiến hành một nghiên cứu trên 53 quốc gia với cỡ mẫu rất lớn, sử dụng hai thước đo phản ứng ưu thích đối với các trích đoạn nhạc phương Tây cùng bảng hỏi Big Five. Phân tích nhân tố xác nhận cho thấy các phản ứng âm nhạc có thể tổ chức thành 5 yếu tố tiềm ẩn (ví dụ “Contemporary”, “Sophisticated”) có tính bất biến (invariant) giữa các nước, tức là cấu trúc gu nhạc tương đối giống nhau trên nhiều nền văn hóa. Các hệ số tương quan giữa các yếu tố âm nhạc này và Big Five cũng nhất quán: Extraversion thường tương quan dương với các phong cách “Contemporary” giàu tiết tấu và nhịp điệu, trong khi Openness liên hệ mạnh với các phong cách “Sophisticated” (nhạc cổ điển, jazz...), củng cố thêm các kết quả của Rentfrow & Gosling trên phạm vi quốc tế [2].

Bên cạnh các nghiên cứu thuần tâm lý, những năm gần đây xuất hiện hướng “personality computing” kết hợp dữ liệu nghe nhạc thực tế với mô hình học máy. Sust và cộng sự (2023) [3] trong bài “**Personality Computing With Naturalistic Music Listening Behavior: Comparing Audio and Lyrics Preferences**” đã thu thập dữ liệu nghe nhạc tự nhiên từ smartphone của 330 người tham gia, gồm lịch sử bài hát, đặc trưng audio kỹ thuật từ Spotify và đặc trưng lời bài hát trích xuất bằng NLP. Nhóm tác giả huấn luyện các mô hình Elastic Net và Random Forest để dự đoán điểm Big Five trên cả mức domain lẫn facet; kết quả dự đoán ngoài mẫu cho thấy Openness là nét tính cách liên hệ mạnh nhất với hành vi nghe nhạc ($r \approx 0,25$), tiếp theo là Conscientiousness ($r \approx 0,13$), trong khi một số facet như “Aesthetic Sensitivity” có hệ số ở mức small–medium. Phân tích thêm chỉ ra rằng đặc trưng audio và lyrics đóng góp khác nhau cho từng nét tính cách: audio đặc biệt hữu ích cho dự đoán Openness, còn lyrics lại quan trọng hơn khi dự đoán các facet của Conscientiousness, qua đó cho thấy lợi ích của cách tiếp cận đa phương thức (multimodal) tương tự như Audio2MBTI [3].

Ở mức dữ liệu nhỏ hơn nhưng chi tiết hơn, **Hongpanarak và Mongkolnavin (2021) [4]** đã sử dụng lịch sử nghe nhạc trên Spotify trong 3 tháng của 40 tình nguyện viên để nghiên cứu tương quan giữa Big Five và các đặc trưng âm thanh do Spotify cung cấp. Từ trung bình của 8 đặc trưng (Acousticness, Danceability, Energy, Instrumentalness, Liveness, Speechiness, Valence, Tempo), nhóm tác giả tính toán tương quan Pearson và phát hiện: Openness to Experience tương quan dương với Liveness, Extraversion tương quan dương với Acousticness nhưng âm với Energy và Speechiness, còn Agreeableness tương quan dương với Tempo, trong khi Neuroticism tương quan dương với Instrumentalness. Mặc dù cỡ mẫu còn khiêm tốn, nghiên cứu này minh họa rõ cách dùng trực tiếp audio features của Spotify

làm cầu nối giữa hành vi nghe nhạc và nhân cách – rất gần với cách Audio2MBTI sử dụng đặc trưng Librosa và embedding sâu [4].

Song song với đó, nhiều công trình trong lĩnh vực học sâu cho tín hiệu âm thanh đã chứng minh tính hiệu quả của việc sử dụng Log-Mel Spectrogram và mạng CNN cho các bài toán phân loại âm thanh và nhạc. Một số nghiên cứu gần đây, chẳng hạn mô hình deep learning dự đoán khả năng trở thành “hit” của bài hát trên dữ liệu thực tế [5], cũng khai thác embedding sâu từ audio kết hợp với các đặc trưng bảng (ví dụ các thuộc tính do nền tảng streaming cung cấp). Những kết quả này cho thấy sự kết hợp giữa biểu diễn phổ sâu và feature dạng bảng là một hướng rất mạnh cho các bài toán dự báo liên quan đến âm nhạc, đồng thời củng cố lựa chọn kiến trúc CNN + đặc trưng tabular + ensemble trong hệ thống Audio2MBTI [5].

II. GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ VÀ NỀN TẢNG THUẬT TOÁN

Để làm rõ mối quan hệ giữa các công nghệ được trình bày trong chương này, hệ thống Audio2MBTI vận hành theo luồng xử lý tuần tự như sau: Librosa trích xuất các thuộc tính nhạc lý vật lý trực tiếp từ tín hiệu âm thanh; song song đó, mạng CNN (PyTorch) chuyển đổi ảnh phổ Log-Mel Spectrogram thành vector đặc trưng sâu 256 chiều (được nén xuống 64 chiều bằng PCA); đồng thời mô hình RoBERTa phân tích lời bài hát để trích xuất 6 chiều cảm xúc. Toàn bộ đặc trưng từ ba nguồn này được tổng hợp (mean-pooling) ở cấp độ playlist thành một vector lai khoảng 88 chiều, sau đó được đưa vào kiến trúc Stacking Ensemble để dự đoán 4 cặp chỉ số MBTI. FastAPI và React đóng vai trò lớp giao tiếp, cho phép người dùng tương tác với toàn bộ pipeline này qua giao diện web."

1. Backend

a) FastAPI

FastAPI là một framework Python hiện đại, được thiết kế để xây dựng các API web nhanh chóng và hiệu quả. Nó được phát triển dựa trên nền tảng của Starlette (để xử lý HTTP web) và Pydantic (để kiểm tra và xác thực dữ liệu). FastAPI nổi tiếng với hiệu suất cao, khả năng tự động tạo tài liệu API và cú pháp đơn giản, dễ sử dụng.

Các đặc điểm chính của FastAPI:

- **Hiệu suất cực cao:** FastAPI được xây dựng trên ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface), cho phép hiệu suất hoạt động ngang bằng với các framework như Node.js hoặc Go, giúp nó trở thành một trong những framework Python nhanh nhất hiện nay.
- **Hỗ trợ lập trình bất đồng bộ (async/await):** Giúp backend có thể xử lý nhiều yêu cầu cùng lúc. Trong dự án, hệ thống có thể vừa tiếp nhận các đường dẫn liên kết

(URL) từ người dùng, vừa gửi dữ liệu đến mô hình AI để phân tích và trả kết quả về frontend trong thời gian thực mà không bị tắc nghẽn luồng.

- **Cú pháp đơn giản, giảm thiểu lỗi:** Khung làm việc này tận dụng tối đa các gợi ý kiểu dữ liệu (type hints) của Python, giúp tự động hoàn thành mã tốt hơn và hạn chế đáng kể các lỗi lập trình.

b) Uvicorn

Uvicorn là một máy chủ ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface) được viết bằng Python, hỗ trợ chạy các ứng dụng web bất đồng bộ. Đây là một lựa chọn phổ biến hàng đầu để triển khai các ứng dụng FastAPI nhờ vào hiệu suất cao và khả năng xử lý nhiều yêu cầu đồng thời.

Các đặc điểm chính của Uvicorn:

- **Môi trường thực thi mạnh mẽ:** Uvicorn đóng vai trò là cầu nối tiếp nhận các giao tiếp HTTP từ máy khách (client) và chuyển tiếp chúng vào ứng dụng FastAPI một cách an toàn.
- **Xử lý đồng thời (Concurrency):** Nhờ dựa trên thư viện uvloop, Uvicorn hỗ trợ xử lý hàng ngàn yêu cầu mỗi giây, làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng để duy trì sự ổn định khi luồng phân tích đặc trưng âm thanh đang diễn ra nặng nề.

c) Pydantic

Pydantic là một thư viện Python chuyên dụng cho việc kiểm tra và xác thực dữ liệu. Thư viện này sử dụng trực tiếp các chú thích kiểu (type hints) của Python để định nghĩa cấu trúc dữ liệu một cách chặt chẽ.

Vai trò của Pydantic trong dự án:

- **Xác thực dữ liệu đầu vào:** Đảm bảo rằng các luồng dữ liệu (payload) được gửi từ Frontend, đặc biệt là các đường dẫn URL danh sách phát, luôn tuân thủ đúng định dạng và quy tắc trước khi đi sâu vào hệ thống bóc tách.
- **Tích hợp liền mạch:** Hoạt động như một thành phần cốt lõi bên trong FastAPI, giúp quá trình chuyển đổi (parse) từ chuỗi JSON sang đối tượng Python diễn ra hoàn toàn tự động và an toàn.

2. Frontend

a) ReactJS

ReactJS là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook, chuyên dùng để xây dựng giao diện người dùng (User Interface) phức tạp, đặc biệt là theo kiến trúc Ứng dụng Trang Đơn (Single Page Application - SPA).

Các đặc điểm chính của ReactJS:

- **Kiến trúc hướng thành phần (Component-based):** Cho phép xây dựng giao diện bằng cách lắp ghép các thành phần độc lập (như Header, Terminal, Dashboard). Các thành phần này quản lý trạng thái riêng và có thể tái sử dụng, giúp mã nguồn gọn gàng và dễ bảo trì.
- **Cơ chế Virtual DOM (DOM ảo):** Thay vì cập nhật toàn bộ trang web, React sử dụng DOM ảo để so sánh và chỉ kết xuất lại (render) những phần giao diện thực sự có thay đổi. Điều này giúp hiển thị các hiệu ứng thời gian thực (như quá trình loading giả lập Terminal) cực kỳ mượt mà.
- **Quản lý trạng thái thông minh:** Thông qua các Hook như `useState` và `useEffect`, React kiểm soát hoàn hảo luồng sự kiện khi người dùng tương tác, từ lúc bấm nút phân tích cho đến khi hiển thị kết quả biểu đồ MBTI cuối cùng.

b) Vite

Vite là một công cụ xây dựng dự án (Build tool) thế hệ mới dành cho các ứng dụng web hiện đại, được sinh ra để khắc phục tốc độ chậm chạp của các công cụ đóng gói truyền thống.

Các đặc điểm chính của Vite:

- **Khởi động máy chủ siêu tốc:** Sử dụng các Native ES Modules của trình duyệt, giúp môi trường phát triển cục bộ (dev server) khởi động gần như ngay lập tức.
- **Tối ưu hóa tài nguyên:** Khi đóng gói dự án để đưa vào hoạt động thực tế, Vite tối ưu hóa dung lượng các tệp mã nguồn HTML, CSS, JS vô cùng hiệu quả, giúp trang web tải nhanh hơn.

c) Tailwind CSS v4

Tailwind CSS là một framework CSS theo hướng tiện ích (Utility-first framework). Khác với các thư viện cung cấp sẵn giao diện tĩnh, Tailwind cung cấp các lớp CSS cấp thấp để xây dựng giao diện tùy chỉnh.

Vai trò của Tailwind CSS trong hệ thống:

- **Thiết kế linh hoạt và nhanh chóng:** Xây dựng bố cục 3 cột trực quan và các thẻ thông tin (Card) mà không cần phải viết hay tạo các tệp tin CSS rời rạc.
- **Hỗ trợ tính năng thiết kế đáp ứng (Responsive):** Cung cấp các tiện ích breakpoint giúp giao diện web hiển thị tốt và tự động co giãn trên nhiều kích thước màn hình thiết bị khác nhau.

- **Hoạt ảnh trực quan (Animation):** Hỗ trợ tạo các hiệu ứng chuyển động, nhấp nháy chữ nhằm xây dựng giao diện mang phong cách công nghệ cao.

d) Axios và PapaParse

Đây là hai thư viện JavaScript mạnh mẽ đảm nhiệm việc xử lý luồng dữ liệu ở phía trình duyệt (Client-side):

- **Axios:** Là một HTTP Client nền tảng Promise. Nhiệm vụ chính của Axios trong dự án là xử lý các lệnh gọi API bất đồng bộ, truyền dữ liệu URL lên máy chủ FastAPI, nhận kết quả phân tích JSON trả về và cung cấp cơ chế bắt lỗi hiệu quả khi mạng bị gián đoạn.
- **PapaParse:** Là một trình phân tích cú pháp CSV tốc độ cao trên trình duyệt. PapaParse được sử dụng để đọc ngầm tệp dữ liệu chứa danh sách các nhân vật điện ảnh (mbti.csv), từ đó ánh xạ lập tức "diễn viên điện ảnh" khớp với kết quả nhóm tính cách MBTI do máy chủ trả về, giúp giảm tải đáng kể cho Backend.

3. Machine Learning

3.1. Mạng Nơ-ron Tích chập (Convolutional Neural Network - CNN)

Mạng Nơ-ron Tích chập (CNN) là một lớp mạng học sâu chuyên dụng được thiết kế để xử lý dữ liệu có dạng cấu trúc lưới không gian (như hình ảnh 2D hoặc ảnh phổ âm thanh). Khác với mạng nơ-ron truyền thống, CNN khai thác mạnh mẽ tính chất kết nối cục bộ (local connectivity) và chia sẻ tham số (parameter sharing), giúp giảm thiểu tối đa chi phí tính toán phân cứng mà vẫn giữ được đặc trưng không gian của dữ liệu.

Một kiến trúc mạng CNN tiêu chuẩn bao gồm các thành phần cốt lõi sau:

- **Lớp Tích chập (Convolutional Layer):** Đóng vai trò trích xuất đặc trưng. Nó thực hiện phép toán tích chập giữa ma trận đầu vào X và một bộ lọc (kernel) K có kích thước nhỏ trượt dọc theo không gian dữ liệu để tạo ra bản đồ đặc trưng (feature map). Công thức tổng quát:

$$Y[i, j] = \sum_m \sum_n X[i + m, j + n] \cdot K[m, n]$$

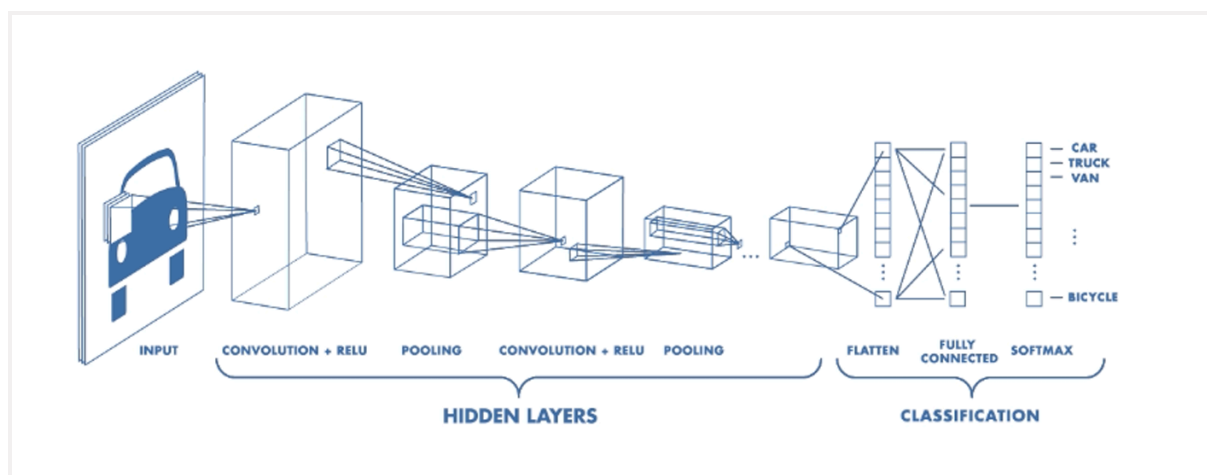
- **Lớp Kích hoạt Phi tuyến (Activation Layer - ReLU):** Nhằm giải quyết các bài toán phi tuyến tính phức tạp, hàm ReLU (Rectified Linear Unit) được áp dụng lên bản đồ

đặc trưng. Hàm này giúp mô hình hội tụ nhanh hơn và hạn chế triệt để hiện tượng triệt tiêu đạo hàm (vanishing gradient) trong các mạng học sâu:

$$\text{ReLU}(x) = \max(0, x)$$

- **Lớp Gộp vùng (Pooling Layer):** Diễn hình là MaxPooling, có nhiệm vụ trích xuất các đặc trưng nổi bật nhất (ví dụ lấy giá trị lớn nhất trong cửa sổ 2x2). Việc này giúp giảm kích thước không gian của dữ liệu, tiết kiệm bộ nhớ và tăng tính bất biến không gian (spatial invariance), từ đó ngăn chặn hiện tượng quá khớp (overfitting).
- **Lớp Kết nối đầy đủ (Fully Connected Layer) và Hàm Softmax:** Nằm ở cuối mạng, có nhiệm vụ làm phẳng (flatten) các đặc trưng đã trích xuất thành một vector không gian và tiến hành phân loại. Đầu ra thường đi qua hàm Softmax để chuyển đổi các giá trị thô (logits) thành phân bố xác suất:

$$\text{softmax}(z_i) = \frac{\exp(z_i)}{\sum_j \exp(z_j)}$$



Hình 1: Kiến trúc tổng quát của Mạng Nơ-ron Tích chập (CNN)

3.2. Biểu diễn ảnh phổ âm thanh – Log-Mel Spectrogram

Trong xử lý tín hiệu âm thanh kỹ thuật số, việc đưa trực tiếp dải sóng âm dạng thời gian (waveform) vào mô hình học sâu thường không mang lại hiệu quả cao. Do đó, hệ thống sử dụng Log-Mel Spectrogram – kỹ thuật chuyển đổi tín hiệu từ miền thời gian sang biểu

diễn 2D ở không gian tần số - thời gian, mô phỏng sinh học cơ chế tiếp nhận âm thanh của tai người qua 3 công đoạn toán học:

Bước 1: Biến đổi Fourier thời gian ngắn (STFT): Chia tín hiệu âm thanh thành các khung (frame) ngắn chồng lên nhau, kết hợp cùng hàm cửa sổ (Window function) để phân tích dải tần số tại từng khoảng thời gian cụ thể:

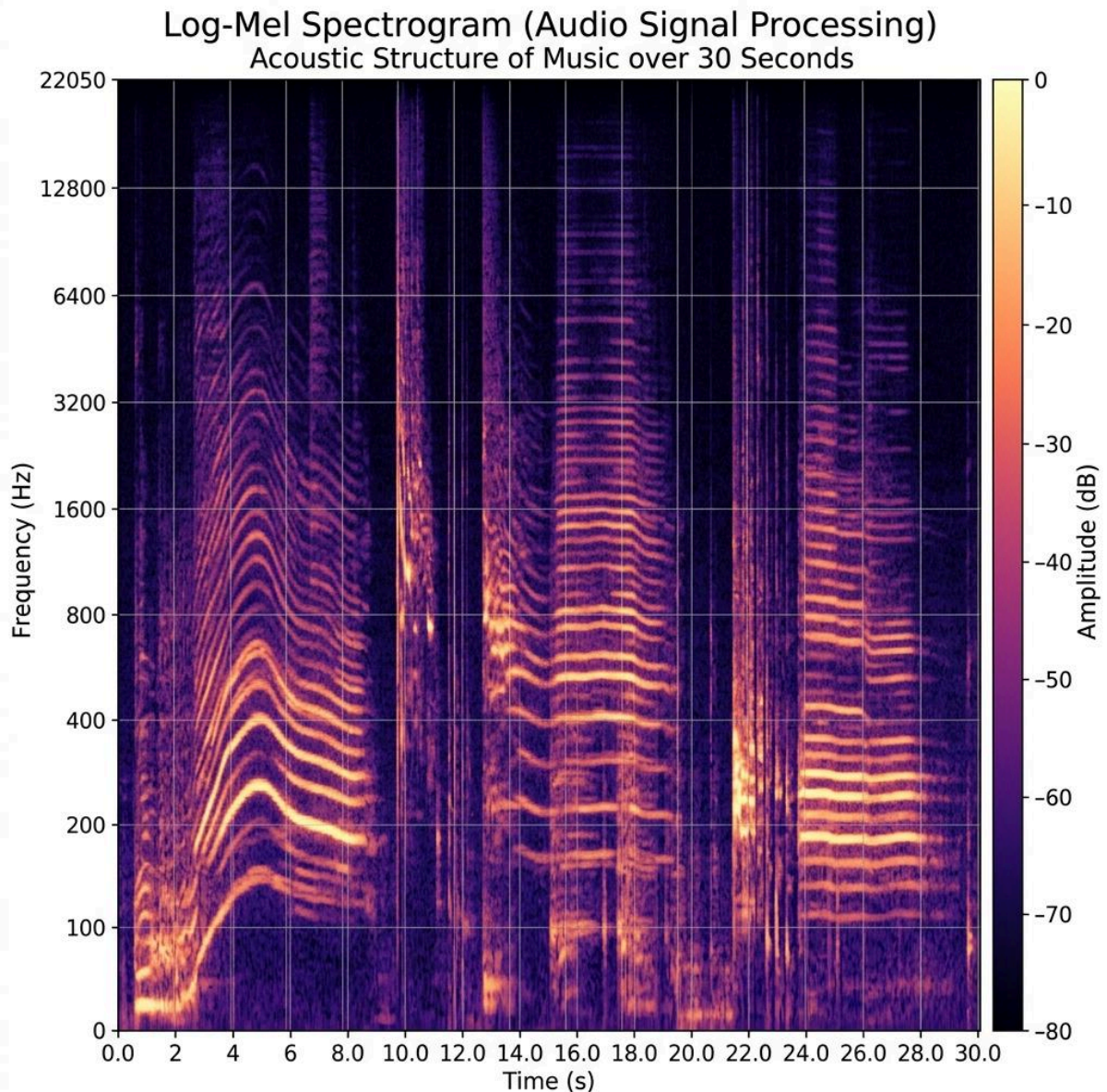
$$X(t, f) = \sum_n x[n] \cdot w[n - t] \cdot e^{-j \frac{2\pi f n}{N}}$$

Bước 2: Áp dụng dải lọc Mel (Mel Filterbank): Nhận thấy thính giác con người phân biệt cực tốt ở các dải tần số thấp nhưng lại kém nhạy bén ở dải tần số cao, hệ thống chiếu phổ tần số qua hệ thống đo phi tuyến Mel Scale để cân bằng lại độ nhạy cảm biến:

$$m = 2595 \cdot \log_{10} \left(1 + \frac{f}{700} \right)$$

Bước 3: Chuyển đổi logarith decibel (dB): Cuối cùng, biên độ của phổ được chuyển sang thang đo Logarithm (Decibel) nhằm biểu thị cường độ âm lượng (to/nhỏ) một cách mượt mà, định hình nên ma trận Log-Mel Spectrogram dạng ảnh 2D làm đầu vào lý tưởng cho mô hình CNN.

$$S_{dB} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{S}{\text{ref}_{\max}} \right)$$



Hình 2: Biểu đồ Mel-Spectrogram dạng ảnh phổ 2D trích xuất từ tín hiệu âm thanh

3.3. Thuật toán Học máy Ensemble XGBoost (Extreme Gradient Boosting)

XGBoost là một trong những thuật toán học máy (Machine Learning) mạnh mẽ nhất thuộc họ cây quyết định tăng cường độ dốc (Gradient Boosting Decision Tree). Nguyên lý cốt lõi của XGBoost là xây dựng tuần tự một tập hợp (ensemble) các cây quyết định yếu (weak learners). Thay vì huấn luyện các cây độc lập, mỗi cây mới được sinh ra trong XGBoost đều học cách tối ưu và sửa chữa các sai số dư (residuals) do hệ thống cây trước đó để lại.

Điểm vượt trội giúp XGBoost trở thành tiêu chuẩn cho dữ liệu dạng bảng là khả năng tối ưu hóa tính toán qua việc khai triển Taylor đạo hàm bậc hai của hàm mất mát. Cùng với

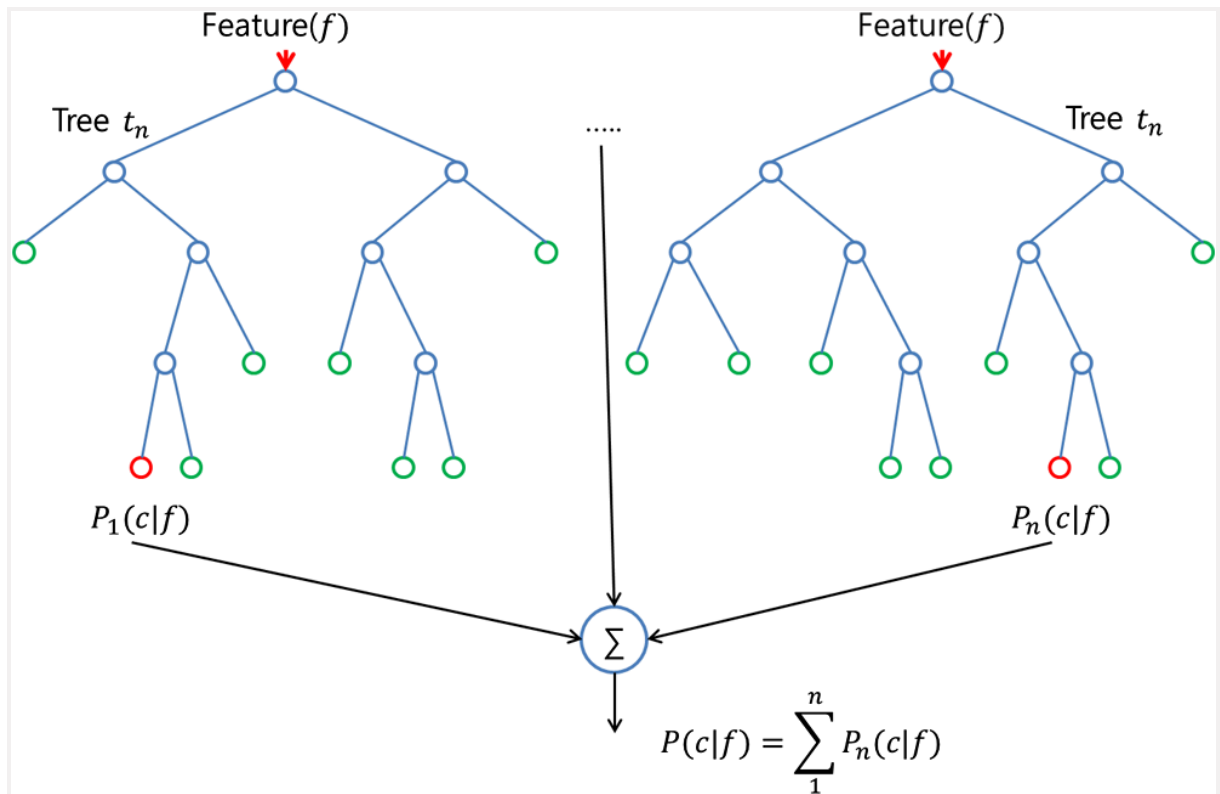
đó, hàm mục tiêu của XGBoost tích hợp trực tiếp các thành phần điều chuẩn (Regularization) L1 và L2 để kiểm soát độ phức tạp cấu trúc cây:

$$\text{Obj} = \sum_{i=1}^N l(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)} + f_t(x_i)) + \Omega(f_t)$$

Trong đó, hàm phạt $\Omega(f_t)$ (đại diện cho cấu trúc cây) được xác định bởi:

$$\Omega(f_t) = \gamma T + \frac{1}{2} \lambda \sum w_j^2 + \alpha \sum |w_j|$$

Nhờ sự kết hợp toán học chặt chẽ này, XGBoost mang lại tốc độ hội tụ cực nhanh, xử lý tốt dữ liệu khuyết thiếu và ngăn chặn hiệu quả hiện tượng mô hình học vẹt (overfitting).



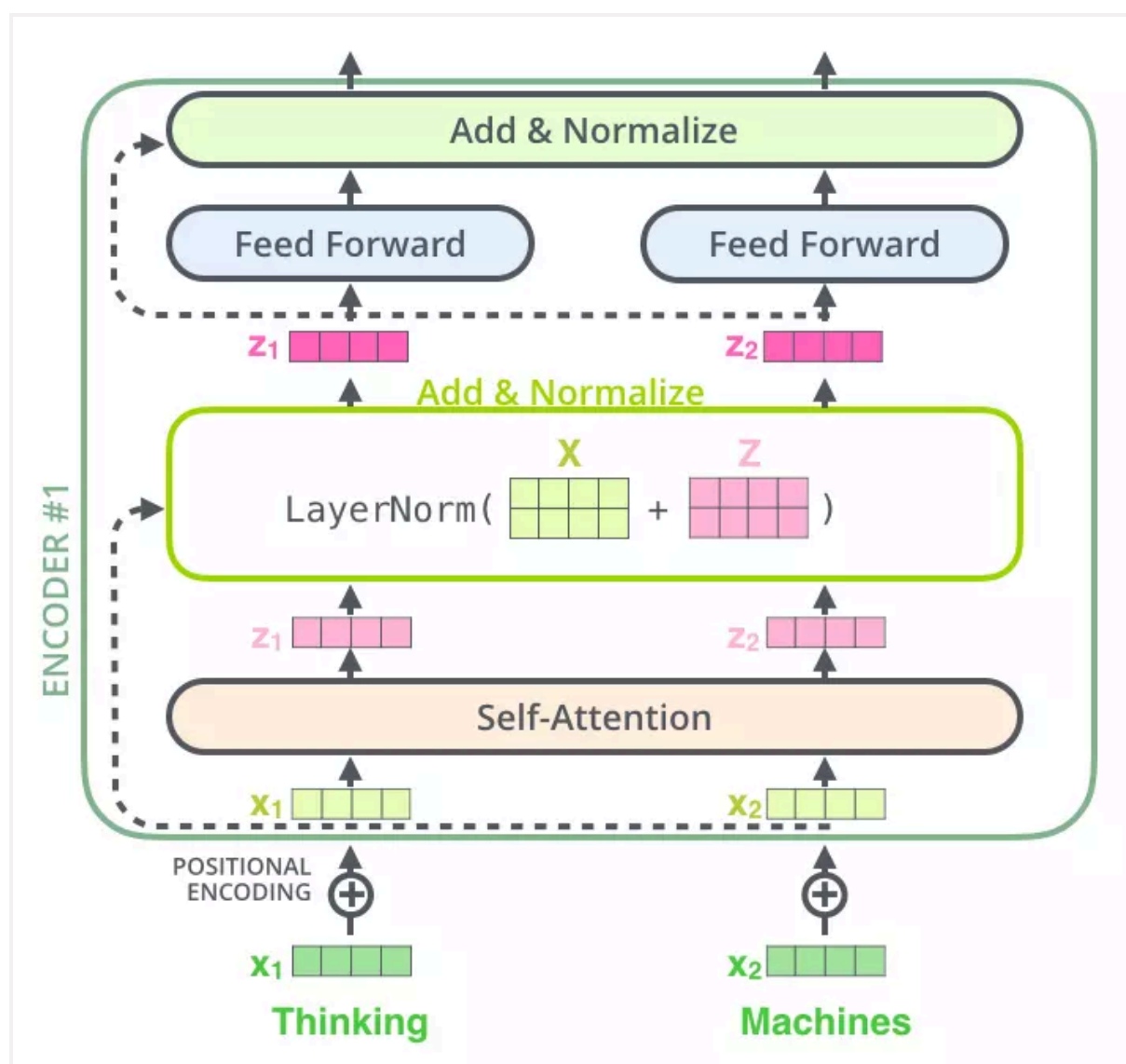
Hình 3: Mô hình cơ chế hoạt động của thuật toán Gradient Boosting

3.4. Mô hình Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên RoBERTa

Bên cạnh việc phân tích tín hiệu âm học, lời bài hát (lyrics) là nguồn thông tin phản ánh mạnh mẽ các chiều kích tâm lý học. Để khai thác dữ liệu này, hệ thống tích hợp

RoBERTa (Robustly Optimized BERT Pretraining Approach) – một kiến trúc Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) tiên tiến dựa trên nền tảng mạng học sâu Transformer.

Vượt trội hơn các mô hình RNN truyền thống, RoBERTa sử dụng cơ chế Tự chú ý hai chiều (Bidirectional Self-Attention), cho phép nó quan sát, phân tích và học hỏi ngữ cảnh của toàn bộ các từ trong một câu hát cùng một lúc. Khi kết hợp với phương pháp tinh chỉnh (fine-tuning) trên tập dữ liệu cảm xúc quy mô lớn, mô hình RoBERTa có khả năng bóc tách, đánh giá và phân cực chính xác các sắc thái cảm xúc phức tạp (như vui, buồn, phẫn nộ, lo âu) ẩn giấu trong văn bản với độ chính xác ngang tầm con người.



Hình 4: Cơ chế tự chú ý (Self-Attention) trong mạng nơ-ron Transformer

3.5. Thư viện Học sâu PyTorch (PyTorch Deep Learning Library) PyTorch là một thư viện mã nguồn mở dành cho học máy, được phát triển chủ yếu bởi Phòng nghiên cứu AI của

Meta (FAIR). Trong hệ thống Audio2MBTI, PyTorch đóng vai trò là nền tảng học sâu (Deep Learning) cốt lõi. Thư viện này được sử dụng để xây dựng cấu trúc mạng nơ-ron và huấn luyện mô hình trích xuất đặc trưng ảnh phổ AudioCNN thông qua cơ chế tự động tính đạo hàm (Autograd). Ngoài ra, PyTorch cũng hỗ trợ tính toán tăng tốc trên phần cứng GPU (NVIDIA CUDA) giúp đẩy nhanh tốc độ huấn luyện mô hình và trích xuất đặc trưng Log-Mel Spectrogram lên gấp nhiều lần so với CPU, đồng thời cung cấp môi trường runtime để chạy mô hình ngôn ngữ lớn RoBERTa ở phân hệ trích xuất cảm xúc từ ca từ bài hát.

4. Công cụ và Môi trường phát triển

a) Visual Studio Code (VS Code) – Môi trường phát triển tích hợp (IDE)

- Là trình soạn thảo mã nguồn (source-code editor) miễn phí, đa nền tảng và cực kỳ mạnh mẽ do Microsoft phát triển. Với hệ sinh thái tiện ích mở rộng (extensions) phong phú, VS Code được lựa chọn làm IDE chính để phát triển toàn bộ mã nguồn của hệ thống Audio2MBTI, từ giao diện người dùng (Frontend - ReactJS) đến máy chủ ứng dụng (Backend - FastAPI/Python).
- Trong cấu trúc mã nguồn, thư mục .vscode được khởi tạo để lưu trữ các cấu hình không gian làm việc (workspace settings), định nghĩa môi trường gỡ lỗi (debugging) và các quy chuẩn định dạng mã (code formatting) đồng nhất cho toàn dự án.

b) Git và nền tảng GitHub – Quản lý phiên bản mã nguồn

- Git là hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Distributed Version Control System) tiêu chuẩn của ngành công nghiệp phần mềm. Git được ứng dụng xuyên suốt vòng đời dự án để theo dõi lịch sử thay đổi mã nguồn, hỗ trợ khôi phục phiên bản an toàn và quản lý các nhánh tính năng (branching) độc lập.
- Mọi dữ liệu về cấu hình và trạng thái của kho lưu trữ được quản lý ngầm trong thư mục .git. Đồng thời, dự án sử dụng nền tảng GitHub làm máy chủ lưu trữ từ xa (remote repository), giúp sao lưu mã nguồn an toàn và đồng bộ hóa tiện lợi giữa các môi trường làm việc.

5. Quản lý môi trường và Thư viện phần mềm

Môi trường ảo (Virtual Environment - venv)

Trong phân hệ Backend được phát triển bằng Python, venv là một công cụ cốt lõi được sử dụng để khởi tạo môi trường thực thi độc lập cho hệ thống. Việc sử dụng môi trường ảo giải quyết triệt để các vấn đề về tổ chức thư viện phần mềm:

- **Cô lập dự án:** Tách biệt hoàn toàn bộ thư viện của dự án Audio2MBTI khỏi môi trường Python toàn cục (global) của hệ điều hành, đảm bảo không can thiệp hay gây lỗi cho các phần mềm khác trên máy tính.
- **Kiểm soát phiên bản gói (Dependencies):** Cho phép cài đặt và đóng băng (freeze) các phiên bản cụ thể của từng thư viện chuyên dụng (ví dụ: librosa==0.10.1, xgboost==2.0.3, fastapi==0.104.1) thông qua tệp requirements.txt.
- **Tránh xung đột:** Đảm bảo tính nhất quán tuyệt đối của môi trường mã nguồn khi triển khai (deploy) từ máy phát triển cục bộ lên các máy chủ thực tế (Production Server).

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ BÀI TOÁN

I. LẤY YÊU CẦU HỆ THỐNG

1. Mô tả hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên

Hệ thống Audio2MBTI là một ứng dụng web tích hợp giữa trí tuệ nhân tạo, xử lý tín hiệu âm thanh và giao diện người dùng hiện đại. Khi người dùng truy cập vào trang web, họ có thể cung cấp các đường dẫn liên kết (URL) của danh sách phát từ các nền tảng như Youtube, Spotify hay Apple Music để hệ thống tự động tải xuống, trích xuất đặc trưng âm thanh và phân tích, từ đó dự đoán nhóm tính cách MBTI của người dùng.

2. Xác định và mô tả các tác nhân

Bảng 1: Xác định các tác nhân

STT	Tên Actor	Giải thích
1	Người dùng	Người truy cập ứng dụng web, cung cấp đường dẫn âm nhạc và tiếp nhận kết quả nhận diện tính cách.

Chức năng cho Người dùng

- **Phân tích tính cách qua liên kết (URL):** Hệ thống cho phép người dùng dán đường dẫn (URL) của bài hát hoặc danh sách phát vào thanh tìm kiếm. Khi lệnh phân tích được kích hoạt, hệ thống tự động gửi yêu cầu lên server. Server tiến hành bóc tách siêu dữ liệu, tải âm thanh, sử dụng thư viện Librosa để trích xuất ma trận đặc trưng Log-Mel Spectrogram và đưa vào mô hình học máy (XGBoost) để dự đoán nhóm tính cách.
- **Xem kết quả dự đoán và gợi ý cá nhân hóa:** Sau khi phân tích, hệ thống trả về một bảng điều khiển trực quan bao gồm 4 luồng thông tin chính:

- **Hiển thị Top 3 nhóm tính cách:** Thay vì đưa ra một kết quả duy nhất, hệ thống hiển thị nổi bật 3 nhóm MBTI có xác suất cao nhất (ví dụ: ISTP - 53.3%, ISTJ - 21%). Mỗi kết quả đều đi kèm danh xưng và đặc điểm tính cách cốt lõi (ví dụ: "Người thợ giỏi – Linh hoạt, logic").
- **Trực quan hóa chỉ số tâm lý:** Sử dụng 4 thanh tiến trình (progress bars) để phân tích đối chiếu chi tiết tỷ lệ phần trăm của 4 cặp lưỡng phân tâm lý (E/I, S/N, T/F, J/P), giúp người dùng thấu hiểu sâu hơn về thiên hướng bên trong của mình.
- **Ảnh xạ "Diễn viên điện ảnh":** Dựa trên kết quả MBTI cao nhất, hệ thống đối chiếu với cơ sở dữ liệu để xuất ra hình ảnh và thông tin của một nhân vật phim có tính cách tương đồng, mang lại trải nghiệm giải trí độc đáo.
- **Đề xuất Playlist cá nhân hóa:** Hệ thống tự động gợi ý một danh sách các bài hát phù hợp với năng lượng và đặc trưng tâm lý của người dùng (ví dụ: Playlist dành cho ISTP), tích hợp sẵn các nhãn đánh giá (vibe) và nút tương tác để nghe thử trực tiếp.

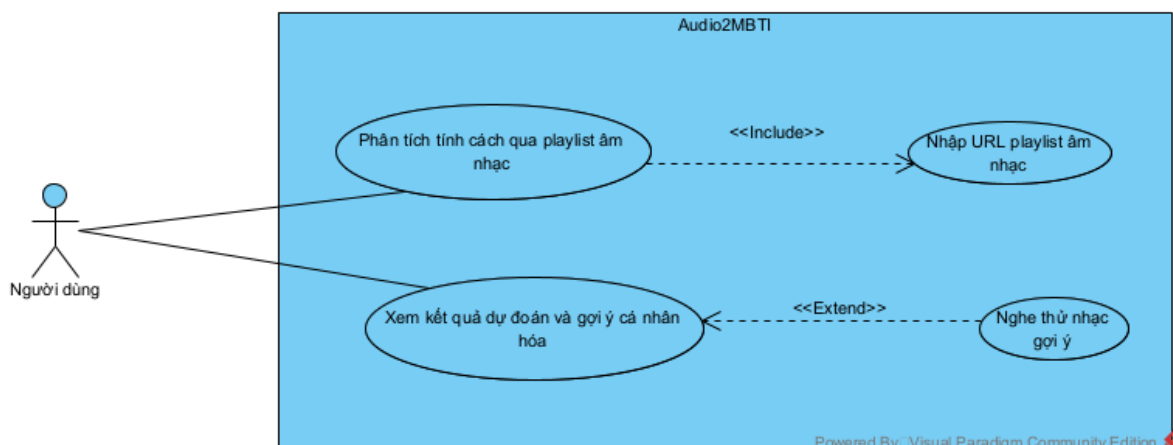
3. Xác nhận và mô tả các use case sử dụng

Bảng 2: Xác định và mô tả các use case

STT	Tên use case	Mô tả
1	Phân tích tính cách qua liên kết âm nhạc	Người dùng cung cấp đường dẫn (URL) danh sách phát hợp lệ. Hệ thống sẽ tiếp nhận, kiểm tra dữ liệu và chạy luồng xử lý AI (tải file, trích xuất đặc trưng, dự đoán mô hình) đồng thời hiển thị tiến trình trực quan trên giao diện Terminal.
2	Xem kết quả dự đoán và gợi ý cá nhân hóa	Người dùng tiếp nhận bảng báo cáo phân tích chi tiết, bao gồm: Top 3 nhóm tính cách tiềm năng, biểu đồ tỷ lệ 4 cặp chỉ số

		tâm lý, kết quả ánh xạ nhân vật điện ảnh và đề xuất danh sách nhạc phù hợp.
--	--	---

3.1. Usecase tổng quát của hệ thống



Hình 5: Tổng quan use case toàn hệ thống

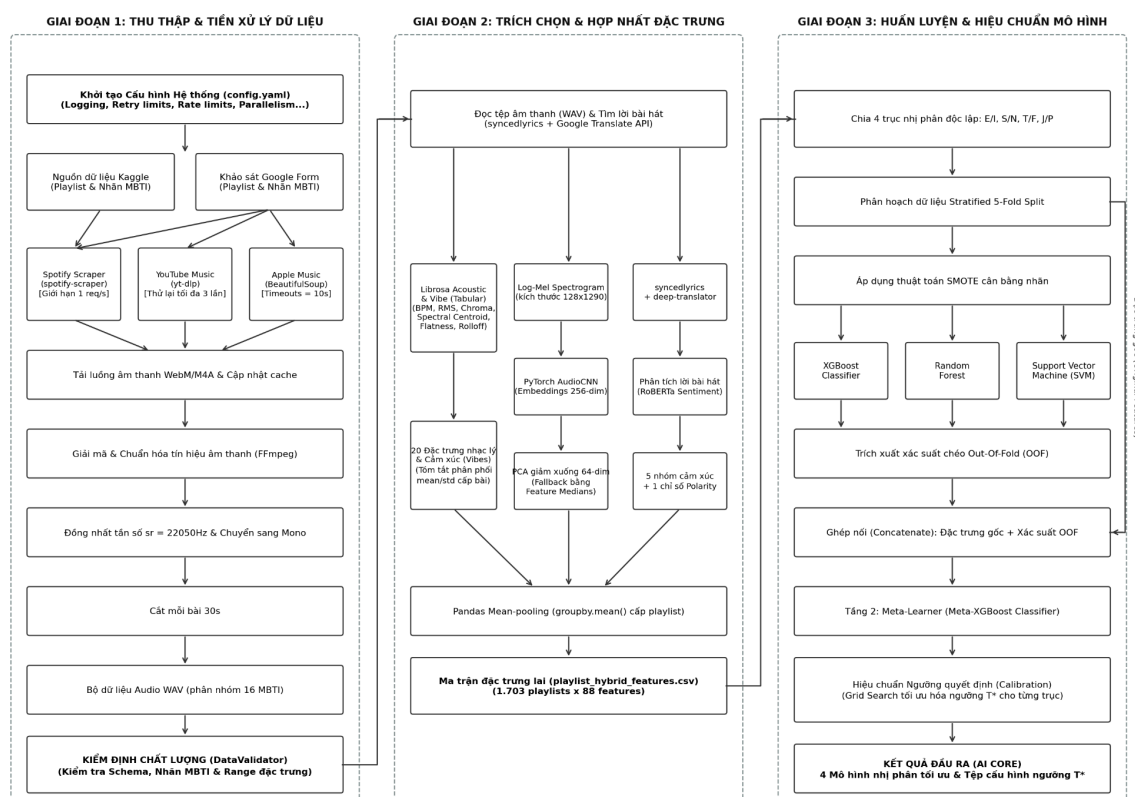
Các module chính của hệ thống:

- **Module 1: Phân tích tính cách qua playlist âm nhạc**
 - Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của đường dẫn URL đầu vào.
 - Gửi yêu cầu bóc tách và phân tích dữ liệu lên máy chủ AI.
 - Trực quan hóa toàn bộ tiến trình xử lý ngầm thông qua màn hình giả lập Terminal.
- **Module 2: Xem kết quả dự đoán và gợi ý cá nhân hóa**
 - Kết xuất biểu đồ thanh phân tích chi tiết 4 chỉ số tâm lý (E/I, S/N, T/F, J/P) và top các nhóm tính cách MBTI phù hợp nhất.
 - Trực quan hóa gợi ý "Diễn viên điện ảnh" (nhân vật phim tương đồng).
 - Đề xuất các Playlist nhạc theo từng nhãn đánh giá (vibe) và cung cấp tùy chọn nghe thử nhạc trực tiếp.

II. THIẾT KẾ BÀI TOÁN AI (PIPELINE VÀ MODEL)

1. Pipeline xử lý và tiền xử lý dữ liệu (Data Pipeline & Preprocessing)

SƠ ĐỒ PIPELINE CHI TIẾT XỬ LÝ VÀ HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH AUDIO2MBTI (AI CORE)



Hình 6: Mô tả pipeline data

Hệ thống Audio2MBTI sử dụng một quy trình xử lý dữ liệu tuần tự khép kín (Pipeline) từ thời điểm tiếp nhận liên kết playlist đầu vào cho đến khi chuẩn hóa và sẵn sàng đưa vào mô hình học máy. Quy trình này gồm 4 bước xử lý chính sau:

Bước 1: Nhận diện và Trích xuất Metadata Playlist (Playlist Scraping)

Khi người dùng gửi một liên kết playlist công khai (YouTube, Spotify hoặc Apple Music), hệ thống kích hoạt module crawler tương ứng:

- Đối với YouTube: Module youtube_process.py sử dụng yt-dlp với cấu hình trích xuất phẳng (extract_flat=True) để thu thập danh sách tên bài hát và nghệ sĩ trực tiếp từ tiêu đề video theo quy tắc phân tách dấu gạch ngang (ví dụ: "Nghệ sĩ - Tên bài hát").
- Đối với Spotify: Module spotify_process.py sử dụng thư viện spotify-scraper để cào metadata danh sách phát mà không cần thông qua bước xác thực OAuth token phức tạp.

- Đối với Apple Music: Module `apple_music_process.py` gửi request HTTP, sử dụng thư viện BeautifulSoup để parse cấu trúc HTML và bóc tách thẻ JSON-LD chứa danh sách tác phẩm.
- Nhằm tối ưu hóa dữ liệu thử nghiệm, nhóm nghiên cứu đã khai thác tập dữ liệu danh sách phát mẫu từ nền tảng Kaggle ([Spotify MBTI Playlists](#)).
- Đồng thời, nhóm cũng triển khai khảo sát thực tế qua Google Form để thu thập thêm dữ liệu người dùng, mặc dù cỡ mẫu thu được từ hoạt động này còn tương đối hạn chế.

Bước 2: Hệ thống bộ đệm và Tải xuống luồng âm thanh (Caching & Downloader)

Để tối ưu hóa băng thông và tài nguyên tính toán, hệ thống thiết lập cơ chế bộ đệm (caching) cục bộ thông qua tệp tin `youtube_query_cache.json`:

- Trước khi tải một bài hát, hệ thống truy vấn bộ đệm bằng từ khóa ghép "Tên bài hát + Nghệ sĩ". Nếu bài hát đã tồn tại trong bộ đệm, hệ thống sẽ bỏ qua bước tải mạng và lấy trực tiếp dữ liệu đặc trưng đã lưu.
- Đối với bài hát mới, `yt-dlp` thực hiện tìm kiếm trên YouTube với cú pháp `ytsearch1:` và tải xuống luồng âm thanh (audio stream) định dạng chất lượng cao (WebM hoặc M4A).

Bước 3: Chuẩn hóa tín hiệu âm thanh (Audio Preprocessing)

Tệp âm thanh thô tải về được giải mã và chuẩn hóa kỹ thuật thông qua công cụ FFmpeg và thư viện Librosa:

- Downsampling: Chuyển đổi tần số lấy mẫu (sampling rate) của toàn bộ các tệp âm thanh về mức chuẩn duy nhất là $sr = 22050$ Hz nhằm đồng nhất số chiều dữ liệu phổ âm thanh.
- Mono conversion: Chuyển đổi tín hiệu âm thanh đa kênh (stereo) về dạng một kênh duy nhất (mono) bằng cách lấy trung bình cộng biên độ các kênh để giảm độ phức tạp tính toán.
- Chorus extraction: Cắt một phân đoạn âm thanh đại diện có độ dài cố định là 30 giây (hoặc 35 giây) ở vị trí có năng lượng âm thanh lớn nhất (thường là đoạn điệp khúc). Điều này đảm bảo trích xuất được các đặc trưng nhạc lý tiêu biểu nhất của bài hát, tránh các đoạn dạo đầu hoặc kết thúc quá tĩnh lặng.

Bước 4: Tiền xử lý văn bản lời bài hát (Lyrics Text Preprocessing)

Đồng thời với luồng âm thanh, module syncedlyrics thực hiện tìm kiếm lời bài hát tương ứng từ các nguồn cung cấp lời nhạc trực tuyến:

- Lọc bỏ nhiễu văn bản: Sử dụng các biểu thức chính quy (Regex) để bóc tách, loại bỏ hoàn toàn các thẻ thời gian (ví dụ: [01:23.45]) và các ký tự đặc biệt, chỉ giữ lại văn bản lời bài hát sạch.
- Dịch thuật tự động: Do mô hình phân tích cảm xúc ngôn ngữ được huấn luyện trên ngữ liệu tiếng Anh, các lời bài hát tiếng Việt hoặc ngôn ngữ khác được tự động dịch sang tiếng Anh bằng thư viện deep-translator (kết nối Google Translate API), giới hạn độ dài tối đa 1500 ký tự đầu tiên để tránh tràn bộ nhớ mô hình NLP.

2. Kiến trúc thuật toán và quá trình huấn luyện mô hình (Model Training)

Mô hình cốt lõi của Audio2MBTI sử dụng phương pháp Hợp nhất đặc trưng đa phương thức (Multimodal Feature Fusion) kết hợp với kiến trúc phân tầng Stacking Ensemble hai lớp để thực hiện dự đoán tính cách.

Bước 1: Trích chọn đặc trưng đa phương thức (Feature Extraction)

- Nhóm đặc trưng nhạc lý học vật lý (Acoustic Features): Sử dụng thư viện Librosa để trích xuất 11 thông số âm học chính bao gồm nhịp độ (BPM), năng lượng RMS, tính bất tai (onset variance), Spectral Centroid (trọng tâm phổ), Spectral Flatness (độ phẳng phổ), Spectral Rolloff, Zero Crossing Rate, 13 hệ số MFCCs đại diện cho bao âm phổ, và Chroma STFT đại diện cho 12 bán âm hòa âm.
- Nhóm đặc trưng ảnh phổ sâu (Deep Spectrogram Embeddings): Phân đoạn âm thanh 30 giây được chuyển đổi thành ảnh phổ Log-Mel Spectrogram kích thước 128 x 1290 (128 dải tần Mel và 1290 khung thời gian). Ảnh phổ này được đưa qua mạng nơ-ron tích chập tùy chỉnh AudioCNN được cài đặt bằng PyTorch. AudioCNN gồm 4 khối tích chập ConvBlock xếp chồng tăng dần số kênh (1 -> 32 -> 64 -> 128 -> 256). Đặc trưng sau khối tích chập được nén qua lớp gộp trung bình thích ứng AdaptiveAvgPool2d((1,1)) tạo thành vector biểu diễn sâu 256 chiều. Thuật toán PCA (Phân tích thành phần chính) được fit trên tập huấn luyện

để nén vector 256 chiều này xuống còn 64 chiều (cnn_pca_0 đến cnn_pca_63), giữ lại hơn 95% phương sai thông tin và triệt tiêu đa cộng tuyến.

- Nhóm đặc trưng cảm xúc lời bài hát (NLP Features): Lời bài hát sau khi dịch sang tiếng Anh được đưa qua mô hình Transformer lớn RoBERTa (SamLowe/roberta-base-go_emotions) để trích xuất xác suất của 28 trạng thái cảm xúc chi tiết. 28 cảm xúc này được gom thành 5 nhóm cảm xúc tổng quát đại diện cho nội dung lời bài hát bao gồm: lyrics_joy (vui vẻ), lyrics_sadness (buồn bã), lyrics_anger (giận dữ), lyrics_love (yêu thương), lyrics_fear (lo sợ) và 1 chỉ số phân cực cảm xúc lyrics_polarity trong dải [-1.0, +1.0].

Bước 2: Hợp nhất đặc trưng cấp độ Playlist (Feature Fusion & Aggregation)

Do hành vi âm nhạc của người dùng được đại diện bởi một danh sách phát gồm nhiều bài hát, hệ thống áp dụng kỹ thuật Mean-pooling (lấy trung bình cộng đặc trưng):

- Sử dụng thư viện Pandas, toàn bộ vector đặc trưng của các bài hát đơn lẻ trong playlist được gom nhóm bằng hàm groupby().mean() để tạo ra một vector đặc trưng lai duy nhất (hybrid vector, khoảng 88 chiều) đại diện cho gu âm nhạc tổng hòa của playlist đó.

Bước 3: Kiến trúc huấn luyện Stacking Ensemble

Bài toán dự đoán MBTI 16 nhóm tính cách được chia nhỏ thành 4 bài toán phân loại nhị phân độc lập tương ứng với 4 trục tính cách: Hướng ngoại/Hướng nội (E/I), Giác quan/Trực giác (S/N), Lý trí/Cảm xúc (T/F), Nguyên tắc/Linh hoạt (J/P). Kiến trúc mô hình Stacking Ensemble gồm 2 tầng chính:

- Tầng 1 (Base Learners - Các mô hình cơ sở): Sử dụng phân hoạch dữ liệu Stratified K-Fold (5 splits) trên tập dữ liệu huấn luyện để đảm bảo sự phân bố đồng đều giữa các lớp. Trên mỗi fold, huấn luyện song song ba mô hình cơ sở độc lập có bản chất thuật toán khác nhau: XGBoost (mô hình cây tăng cường), Random Forest (mô hình rừng quyết định) và SVM (máy vector hỗ trợ). Các mô hình này đưa ra dự đoán trên tập dữ liệu ngoài mẫu (Out-Of-Fold - OOF) để sinh ra ma trận xác suất OOF kích thước $N \times 4$. Ma trận này thể hiện mối tương quan chéo giữa các trục tính cách (ví dụ: người hướng nội I thường có xu hướng đi kèm trực giác N).

- Tầng 2 (Meta-Learner - Mô hình học bậc cao): Một mô hình Meta-XGBoost Classifier bậc cao được huấn luyện với đầu vào là vector đặc trưng gốc được ghép nối (concatenate) trực tiếp với ma trận xác suất OOF sinh ra từ Tầng 1. Meta-learner học cách sửa chữa các sai số từ các mô hình tầng 1 và tận dụng mối quan hệ ràng buộc chéo giữa 4 trục MBTI để đưa ra xác suất dự báo cuối cùng chính xác nhất.

Bước 4: Xử lý mất cân bằng nhãn (SMOTE) & Hiệu chuẩn ngưỡng quyết định (Threshold Calibration)

- SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique): Do các nhóm tính cách trong tập dữ liệu tự nhiên bị lệch nghiêm trọng (ví dụ: nhãn I chiếm ưu thế hơn E), thuật toán SMOTE được áp dụng để sinh thêm các mẫu tổng hợp cho lớp thiểu số bằng cách nội suy tuyến tính giữa mẫu thực tế và các láng giềng gần nhất: $x_{new} = x_i + \lambda * (x_{nn} - x_i)$ với λ ngẫu nhiên trong khoảng $[0, 1]$.
- Hiệu chuẩn ngưỡng (Threshold Calibration): Thay vì sử dụng ngưỡng phân loại mặc định 0.5 (dễ gây lệch kết quả về phía lớp đa số), thuật toán chạy vòng lặp Grid Search trên tập validation để tìm kiếm ngưỡng quyết định tối ưu T^* nằm trong dải $[0.1, 0.9]$ với bước nhảy 0.0025. Ngưỡng T^* nào mang lại điểm số Accuracy và F1-Score cân bằng nhất cho từng trục tính cách sẽ được lưu vào dictionary cấu hình để sử dụng lúc suy luận thực tế.

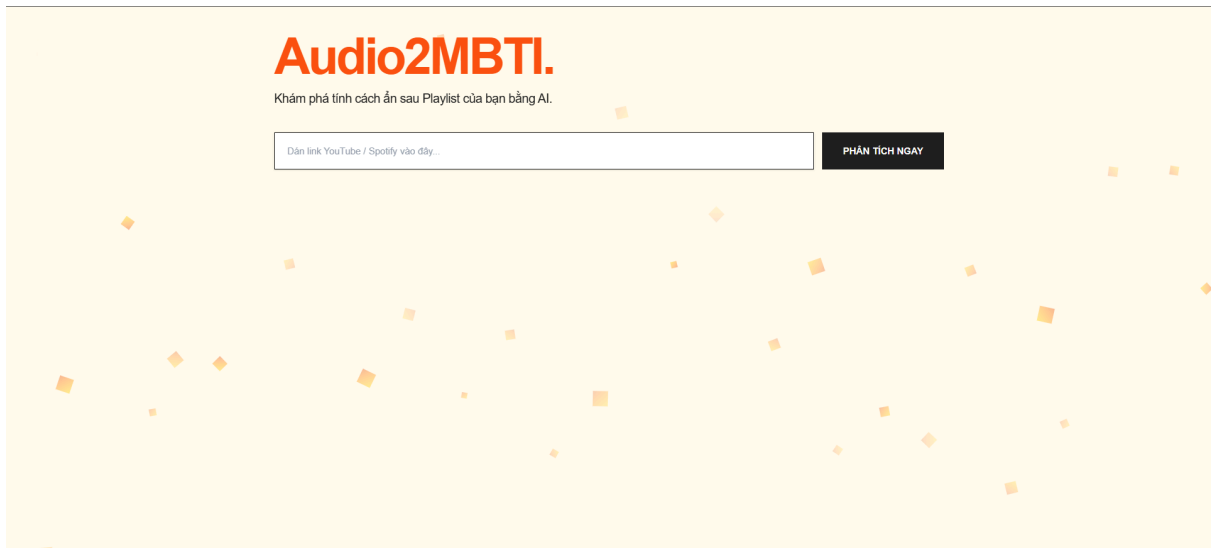
III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG (WEB)

1. Kịch bản chức năng (Scenario)

a. Kịch bản chức năng “Phân tích tính cách qua playlist âm nhạc”:

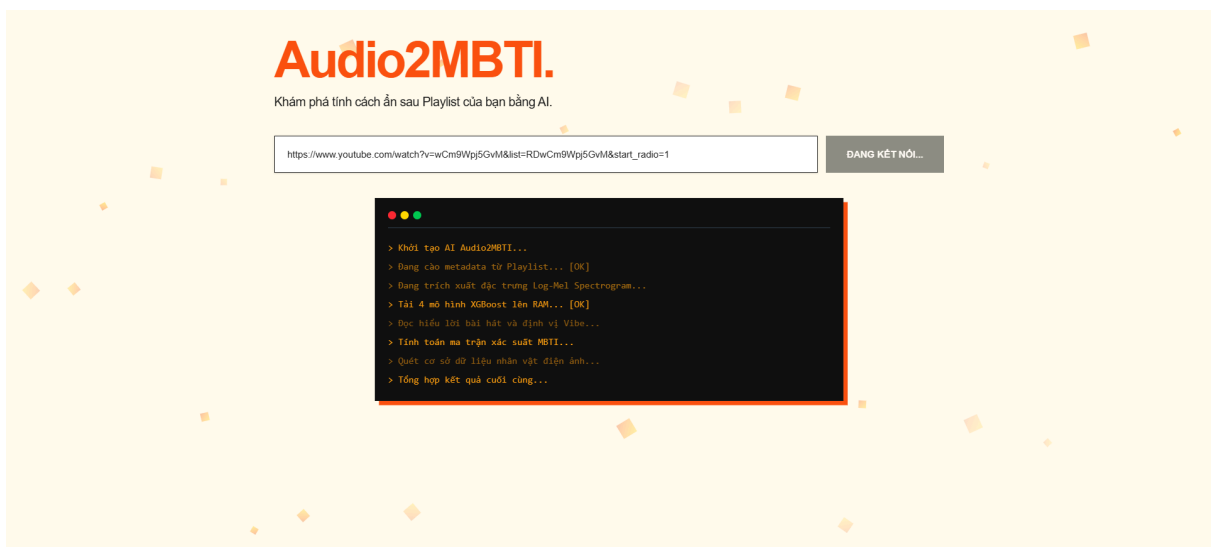
Scenario:

1. Người dùng truy cập vào trang web của hệ thống.
2. Hệ thống hiển thị giao diện màn hình chính với thanh nhập liệu URL và nút khởi chạy phân tích.



Hình 7: Giao diện web

3. Người dùng sao chép và dán đường dẫn (URL) bài hát hoặc danh sách phát từ YouTube vào thanh nhập liệu, sau đó click vào nút “Phân tích ngay”.
4. Hệ thống tiếp nhận và xác thực tính hợp lệ của URL. Giao diện ngay lập tức hiển thị màn hình giả lập dòng lệnh (Terminal). Hệ thống liên tục cập nhật và in ra màn hình các trạng thái xử lý ngầm theo thời gian thực: Tải tệp âm thanh, trích xuất đặc trưng Log-Mel Spectrogram, và chạy mô hình học máy (XGBoost) để dự đoán.



Hình 8: Giao diện loading

5. Sau khi mô hình AI hoàn tất việc tính toán, hệ thống tự động kết thúc màn hình Terminal và chuyển hướng sang giao diện Bảng điều khiển (Dashboard) kết quả phân tích.
6. Người dùng quan sát kết quả phân tích nhóm tính cách MBTI và các thông tin gợi ý cá nhân hóa trên màn hình.

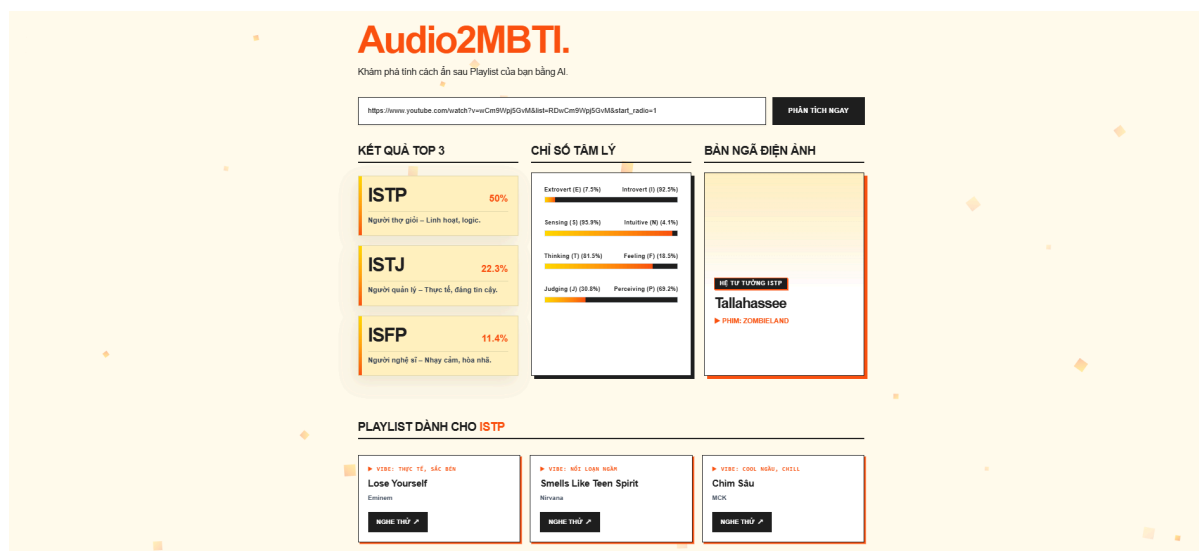
Ngoại lệ

1. Người dùng để trống thanh nhập liệu hoặc nhập văn bản không phải là một URL hợp lệ (Hệ thống từ chối phân tích và hiển thị cảnh báo đỏ “Vui lòng nhập link YouTube / Spotify!”).
2. Máy chủ Backend bị sập hoặc mất kết nối mạng (Hệ thống hiển thị thông báo lỗi ngoại lệ: "Có lỗi xảy ra. Hãy đảm bảo Backend đang chạy!").

b. Kịch bản chức năng “Xem kết quả dự đoán và gợi ý cá nhân hóa”:

Scenario:

1. Sau khi quá trình phân tích tại Terminal kết thúc, hệ thống tự động chuyển hướng và hiển thị Bảng điều khiển (Dashboard) kết quả dự đoán.
2. Hệ thống tải và kết xuất thành công 4 khối thông tin trực quan trên màn hình: Top 3 nhóm tính cách, Biểu đồ chỉ số tâm lý, Diễn viên điện ảnh, và Playlist dành riêng cho nhóm tính cách đó.



Hình 9: Kết quả sau khi phân tích

3. Người dùng xem chi tiết tỷ lệ phần trăm của Top 3 nhóm tính cách cao nhất và quan sát các thanh biểu đồ phân tích 4 cặp lưỡng phân tâm lý (E/I, S/N, T/F, J/P). Sau đó xem hình ảnh và đọc thông tin về nhân vật điện ảnh có tính cách tương đồng do hệ thống tự động đối chiếu.
4. Người dùng cuộn xuống khu vực Playlist đề xuất và quyết định nhấn vào nút "Nghe thử" (kèm biểu tượng mũi tên) của một bài hát bất kỳ mang nhãn (vibe) mà mình yêu thích.
5. Hệ thống tiếp nhận thao tác, tự động mở liên kết phát nhạc (chuyển hướng sang YouTube/Spotify) để người dùng thưởng thức bài hát gợi ý.

Ngoại lệ:

1. Lỗi tải tệp tin CSV: Trình duyệt của người dùng chặn hoặc hệ thống không thể tải được file mbti.csv ở chế độ nền. Hệ thống sẽ áp dụng kỹ thuật Optional Chaining để không làm sập giao diện, thay vào đó hiển thị một ảnh nhân vật mặc định kèm thông báo "Đang cập nhật dữ liệu nhân vật".
2. Lỗi liên kết phát nhạc: Khi người dùng nhấn "Nghe thử", nếu kết nối mạng bị gián đoạn hoặc bài hát đã bị gỡ khỏi nền tảng gốc, hệ thống/trình duyệt sẽ hiển thị trang báo lỗi không thể truy cập.

2. Mô hình kiến trúc hệ thống tổng thể

Hệ thống Audio2MBTI được thiết kế theo mô hình client-server phân tách rõ ràng, với các thành phần kiến trúc chính sau:

Giao diện Người dùng (Frontend phía Client):

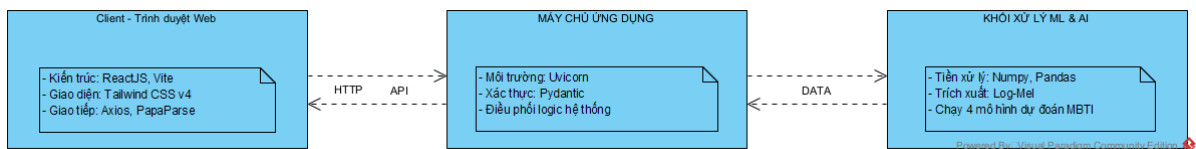
- Là giao diện web chính dạng Single Page Application (SPA), được phát triển bằng ReactJS, Vite và Tailwind CSS để đảm bảo tốc độ tải trang nhanh và trải nghiệm mượt mà.
- Tương tác trực tiếp với người dùng: Cho phép người dùng dán các đường dẫn liên kết (URL) danh sách phát âm nhạc từ nền tảng YouTube vào thanh tìm kiếm.
- Hiển thị trực quan: Trình chiếu luồng xử lý ngầm thông qua màn hình giả lập Terminal và hiển thị Bảng điều khiển (Dashboard) kết quả nhận diện (bao gồm tỷ lệ 4 chỉ số MBTI, nhân vật điện ảnh tương đồng và đề xuất playlist).
- Gửi các yêu cầu HTTP bất đồng bộ: Sử dụng thư viện Axios để thực hiện các phương thức (ví dụ: POST để gửi đường dẫn URL cần phân tích) đến Máy chủ Ứng dụng. Đồng thời, cấu hình chạy ngầm PapaParse để xử lý tệp dữ liệu CSV ánh xạ nhân vật ngay tại client.

Máy chủ Ứng dụng (Server – FastAPI):

- Là trung tâm tiếp nhận, xử lý logic và điều phối luồng thông tin của toàn bộ hệ thống, được vận hành bằng framework FastAPI (Python) trên máy chủ ASGI Uvicorn.
- Tiếp nhận các yêu cầu HTTP từ Giao diện Người dùng thông qua các RESTful API endpoints (ví dụ: API nhận diện tính cách từ URL).
- Thực hiện xử lý logic nghiệp vụ:
 - Sử dụng Pydantic để kiểm tra và xác thực tính hợp lệ của đường dẫn URL đầu vào.
 - Kích hoạt luồng bóc tách siêu dữ liệu (metadata) và tải luồng dữ liệu âm thanh thô về máy chủ tạm thời.
 - Đóng vai trò trung gian, chuyển tiếp tệp âm thanh sang Khối Xử lý Dữ liệu, sau đó nhận lại kết quả dự đoán để định dạng thành chuỗi JSON và trả về cho Frontend theo thời gian thực.

Khối Xử lý Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo (Machine Learning Core):

- Đảm nhiệm các tác vụ tính toán chuyên sâu và đưa ra dự đoán cốt lõi của hệ thống, bao gồm:
 - **Tiền xử lý tín hiệu:** Sử dụng thư viện Librosa và NumPy để chuyển đổi các tệp âm thanh thô thu thập được thành ma trận đặc trưng Log-Mel Spectrogram (không gian tần số Mel).
 - **Vận hành mô hình dự đoán:** Khởi tạo và đưa dữ liệu đặc trưng vào 4 mô hình học máy XGBoost hoạt động độc lập (đã được huấn luyện và lưu trữ sẵn dưới dạng file json/bin). Các mô hình này sẽ tiến hành phân tích ma trận và xuất ra tỷ lệ xác suất cho 4 cặp lưỡng phân (E/I, S/N, T/F, J/P) để tổng hợp thành nhóm tính cách MBTI hoàn chỉnh.



Hình 10: Hình minh họa kiến trúc tổng thể

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH VÀ ĐÁNH GIÁ

I. CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

1. Một số công cụ và thư viện hỗ trợ

Quy trình cài đặt hệ thống yêu cầu môi trường Python 3.10+ trở lên và công cụ giải mã âm thanh FFmpeg. Các bước thực hiện bao gồm:

- Khởi tạo môi trường ảo Python venv để cô lập thư viện:

```
python -m venv venv_gpu
.\venv_gpu\Scripts\activate
```

- Thực hiện cài đặt toàn bộ các dependency được khai báo trong file requirements.txt:

```
pip install -r requirements.txt
```

- Cấu hình FFmpeg: Tải bộ giải mã FFmpeg, giải nén và thêm đường dẫn của thư mục bin vào biến môi trường PATH của hệ thống để yt-dlp và Librosa có thể tự động gọi lệnh chuyển đổi định dạng âm thanh thô.

2. Cài đặt và triển khai phía Backend

API Server được triển khai tại file main.py ở thư mục gốc của dự án. Lệnh khởi chạy server:

```
python main.py
```

Khi khởi chạy, server FastAPI sẽ khởi tạo đối tượng MBTIPredictor. Khởi tạo này sẽ tự động nạp các tệp trọng số mô hình đã huấn luyện (bao gồm 4 file XGBoost hybrid_playlist_*.json, vibe_classifier.joblib, cnn_pca_transformer.joblib và tệp audio_cnn.pt của mạng PyTorch) lên RAM bộ nhớ của hệ thống. Điều này giúp loại bỏ hoàn toàn độ trễ đọc đĩa cứng trong các lượt request tiếp theo từ người dùng. Server mở cổng lắng nghe tại địa chỉ <http://localhost:3000> để tiếp nhận các yêu cầu POST từ Frontend.

3. Cài đặt và triển khai phía Frontend

Frontend sử dụng Vite. Tiến hành cài đặt các module node và chạy môi trường dev local:

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

Frontend mặc định chạy tại địa chỉ <http://localhost:5173>, kết nối trực tiếp đến API Backend tại cổng 3000.

4. Kết quả cài đặt và cấu trúc thư mục

Dự án Audio2MBTI được cấu trúc một cách logic và phân chia theo dạng mô đun rõ ràng. Dưới đây là sơ đồ cây thư mục của dự án:

```
d:\project
|
├── 1_crawl
|   └── logic
```



```

├── run_data_pipeline.py    # Pipeline cào dữ liệu huấn luyện
├── processing_utils.py     # Tiền xử lý audio & NLP
├── youtube_process.py      # Module cào YouTube
├── spotify_process.py      # Module cào Spotify
├── youtube_query_cache.json # Cache tìm kiếm và metadata
├── 2_process
│   ├── aggregate_playlist_hybrid.py # Ghép và gộp các luồng đặc trưng
│   ├── cnn_embeddings          # Module trích xuất CNN
│   ├── playlist_hybrid_features.csv # Tập dữ liệu đặc trưng lai
│   └── mbti_cnn_metadata.csv    # Metadata dữ liệu ảnh phổ
├── 3_train
│   ├── cnn
│   │   └── model.py            # Cấu trúc mạng PyTorch AudioCNN
│   ├── models                 # Lưu trữ trọng số mô hình đã train (.json)
│   ├── mbti_hybrid_train.py   # Script train mô hình Stacking
│   └── train_audio_cnn.py     # Script train mạng CNN trích xuất ảnh phổ
├── 4_deploy
│   ├── pipeline_models        # Chứa PCA và Vibe classifier (.joblib)
│   └── mbti_model.py          # Module logic suy luận full pipeline
├── frontend
│   ├── src
│   │   ├── App.jsx            # Giao diện React chính của Web-app
│   │   └── App.css            # Định kiểu CSS
│   ├── public
│   │   └── mbti.csv           # Cơ sở dữ liệu nhân vật đồng điệu
│   └── package.json
└── main.py                   # File chạy chính FastAPI API Server

```

5. Mô tả chi tiết chức năng các tệp mã nguồn cốt lõi

Phân hệ (Module)	Tên tệp mã nguồn	Chức năng cốt lõi

1. Thu thập dữ liệu (Crawl)	run_data_pipeline.py	Kịch bản điều phối toàn bộ quy trình thu thập dữ liệu huấn luyện. Tự động đọc metadata, phân tích playlist, kiểm tra cache (youtube_query_cache.json) để chống trùng lặp và gọi các module tải nhạc.
	youtube_process.py	Giao tiếp với thư viện yt-dlp để trích xuất siêu dữ liệu trực tuyến (tiêu đề, nghệ sĩ, thời lượng, ID) từ URL YouTube.
	spotify_process.py	Phân tích URL playlist Spotify, trích xuất danh sách bài hát để làm cơ sở tìm kiếm ngược và tải audio đại diện trên YouTube.
	processing_utils.py	Bộ công cụ tiền xử lý âm thanh thô: Giảm tốc độ lấy mẫu (downsampling) về 22.050 Hz, cắt bỏ khoảng lặng, trích xuất đoạn chuẩn 35 giây. Tích hợp gọi API dịch thuật và HuggingFace để phân tích cảm xúc lời bài hát.
2. Xử lý đặc trưng (Process)	aggregate_playlist_hybrid.py	Thực hiện gộp (mean-pooling) đặc trưng của tất cả bài hát trong cùng một playlist thành một vector lai (hybrid) duy nhất, lưu vào playlist_hybrid_features.csv để huấn luyện.

	extract_cnn_embeddings.py	Chuyển đổi tệp WAV sang ảnh phổ Log-Mel (128x1290), đưa qua mạng CNN để lấy vector 256 chiều, sau đó áp dụng đối tượng PCA để nén xuống 64 chiều.
3. Huấn luyện (Train)	mbti_hybrid_train.py	Huấn luyện mô hình phân loại XGBoost kết hợp Early Stopping cho 4 chiều MBTI (mô hình triển khai chính thức) và chứa module đối sánh thực nghiệm với kiến trúc Stacking Ensemble.
	cnn/model.py	Định nghĩa kiến trúc lớp mạng PyTorch AudioCNN, bao gồm các tầng Conv2D, kích hoạt ReLU, Batch Normalization và Pooling.
4. Triển khai (Deploy)	mbti_model.py	Đóng gói toàn bộ luồng suy luận (inference pipeline). Chứa lớp MBTIPredictor chịu trách nhiệm tiếp nhận URL, trích xuất đặc trưng lại và gọi mô hình XGboost đơn lẻ để xuất Top 3 MBTI.
	main.py	Tập tin khởi chạy API Server chính thức (FastAPI). Nạp sẵn đối tượng MBTIPredictor lên RAM và mở cổng 3000 để phục vụ phản hồi thời gian thực cho React Client.

Bảng 3: Mô tả chi tiết chức năng các tệp mã nguồn cốt lõi

II. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

Toàn bộ kết quả trong mục này được trích xuất trực tiếp từ notebook phân tích huấn luyện (train_report) của dự án, phản ánh hiệu năng thực tế của 4 mô hình XGBoost nhị phân ở Layer 1 trên cùng một bộ dữ liệu và cùng một lần chia tập train/test.

1. Bộ dữ liệu huấn luyện

Nhãn MBTI trong tập dữ liệu được thu thập theo hình thức tự khai báo (self-report) từ người dùng Spotify thông qua [nguồn Kaggle/khảo sát]. Do đặc điểm tự khai báo, nhãn có thể chứa một mức độ nhiễu nhất định vì MBTI không phải chỉ số bất biến. Đây là giới hạn chung của các nghiên cứu tương tự trong lĩnh vực personality computing và được thừa nhận bởi các tác giả như Sust et al. (2023) đã trích dẫn trong báo cáo.

Sau giai đoạn trích xuất và tổng hợp đặc trưng, hệ thống thu được 1.703 mẫu playlist, mỗi mẫu có 88 đặc trưng tổng hợp (Hybrid Matrix). Dữ liệu được chia theo tỉ lệ 80%/20% cho train/test với phân tầng (stratify) trên từng nhãn nhị phân, tương ứng khoảng 1.362 mẫu huấn luyện và 341 mẫu kiểm tra cho mỗi chiều.

Chiều MBTI	Class 0	Class 1	Tỉ lệ (0/1)	Tổng
E/I (Extraversion vs Introversion)	620	1.083	1,75	1.703
S/N (Sensing vs Intuition)	1.146	557	0,49	1.703
T/F (Thinking vs Feeling)	937	766	0,82	1.703
J/P (Judging vs Perceiving)	779	924	1,19	1.703

Bảng 4: Phân bố lớp dữ liệu theo 4 chiều MBTI

Có thể thấy mức độ mất cân bằng lớp khác nhau đáng kể giữa các chiều: S/N là chiều mất cân bằng nhất (tỉ lệ 0,49, lớp 0 chiếm gần gấp đôi lớp 1), trong khi T/F và J/P tương đối cân bằng hơn. Đây là một yếu tố cần lưu ý khi diễn giải kết quả Accuracy/F1 ở các phần sau, vì với dữ liệu mất cân bằng, accuracy đơn lẻ có thể không phản ánh đầy đủ chất lượng mô hình trên lớp thiểu số.

2. Cấu hình huấn luyện

Cả 4 mô hình XGBoost đều được huấn luyện với cùng một cấu hình siêu tham số, sử dụng cơ chế Early Stopping để tránh overfitting. Cấu hình cụ thể, lấy trực tiếp từ mã nguồn huấn luyện thực tế (notebook phân tích), được trình bày tại Bảng 5.

Tham số	Giá trị sử dụng
Thuật toán	XGBoost Classifier (4 mô hình nhị phân độc lập, một cho mỗi chiều MBTI)
n_estimators	1000
learning_rate	0.02
max_depth	5
subsample	0.85
colsample_bytree	0.85
reg_alpha (L1)	0.5
reg_lambda (L2)	2.0
eval_metric	logloss
early_stopping_rounds	30
Tỉ lệ Train/Test	80% / 20% (chia theo stratify trên từng nhãn nhị phân)
random_state	42

Bảng 5: Cấu hình tham số huấn luyện mô hình XGBoost

3. Kết quả Accuracy và F1-score

Chiều	Tên đầy đủ	Accuracy	F1-score (macro)
-------	------------	----------	------------------

E_I	Extraversion vs Introversion	82,40%	80,15%
S_N	Sensing vs Intuition	80,94%	76,51%
T_F	Thinking vs Feeling	75,07%	74,28%
J_P	Judging vs Perceiving	78,01%	77,63%
Trung bình		79,11%	77,14%

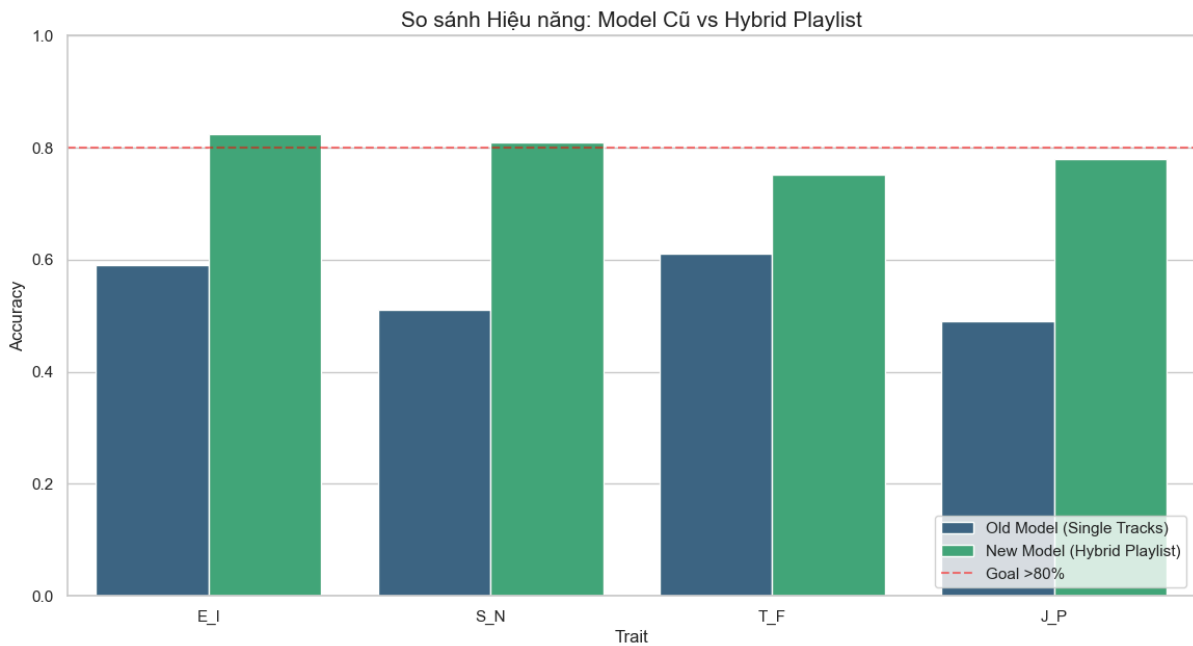
Bảng 6: Kết quả Accuracy và F1-score theo 4 chiều MBTI

Độ chính xác trung bình trên cả 4 chiều đạt 79,11%, với chiều E/I đạt kết quả tốt nhất (82,40%) — vượt mục tiêu hơn 80% đặt ra ban đầu cho chiều này — trong khi chiều T/F có kết quả thấp nhất (75,07%), nhiều khả năng do bản chất chiều Lý trí/Cảm xúc khó suy luận từ đặc trưng âm thanh hơn so với Hướng ngoại/Hướng nội.

Để đánh giá giá trị của việc tổng hợp đặc trưng ở cấp độ playlist (Hybrid Playlist Model) so với cách tiếp cận cũ dự đoán trên từng bài hát đơn lẻ (Single Track Model), nhóm đã so sánh kết quả của hai phương án trên cùng 4 chiều MBTI.

Chiều	Model cũ (Single Track)	Model Hybrid Playlist	Cải thiện
E_I	59%	82,40%	+23,4 điểm %
S_N	51%	80,94%	+29,9 điểm %
T_F	61%	75,07%	+14,1 điểm %
J_P	49%	78,01%	+29,0 điểm %

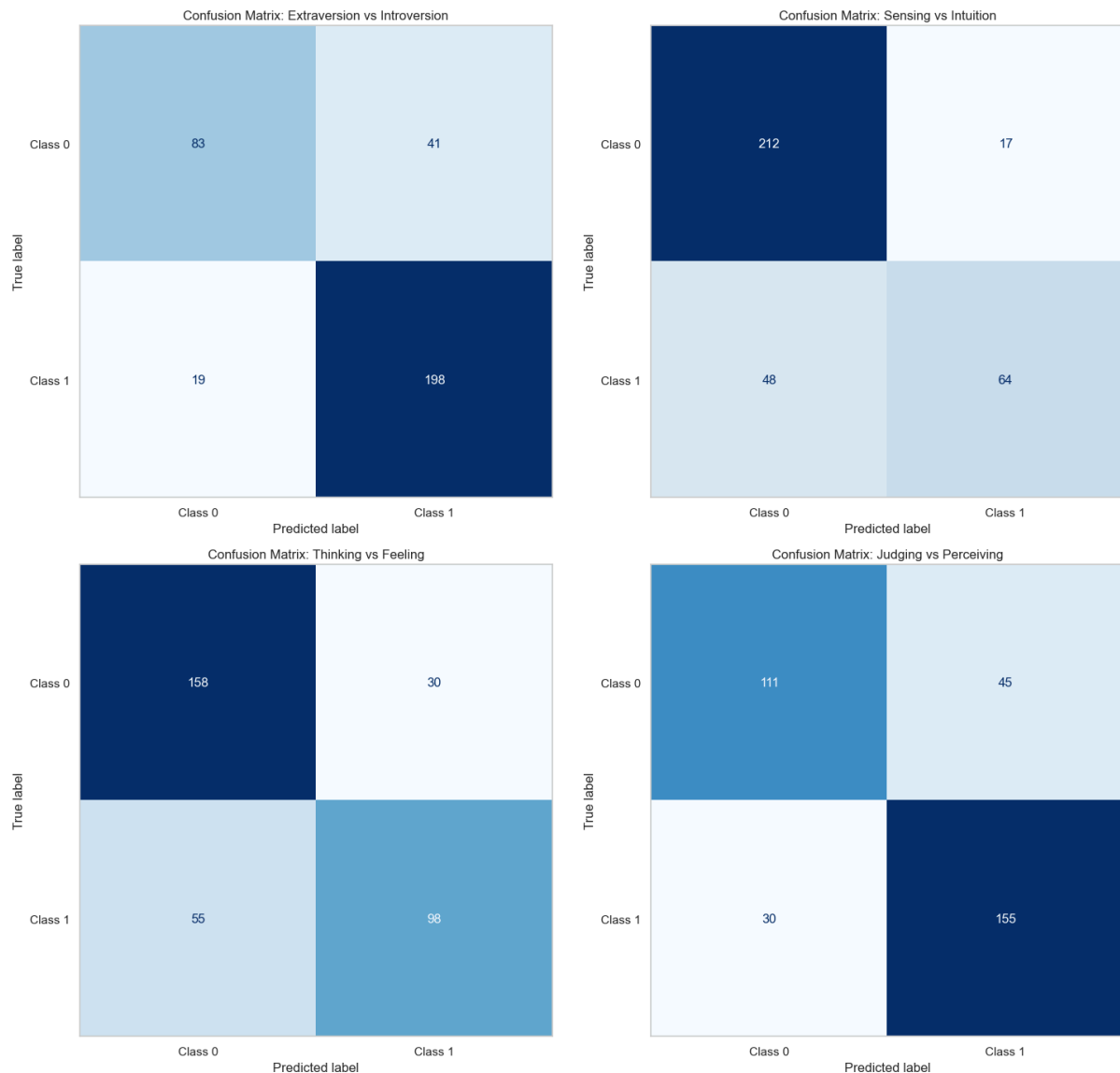
Bảng 7: So sánh hiệu năng giữa Model cũ (Single Track) và Model Hybrid Playlist



Hình 11: So sánh hiệu năng giữa Model cũ (Single Track) và Model Hybrid Playlist

Việc tổng hợp đặc trưng ở cấp độ playlist mang lại cải thiện rất lớn trên cả 4 chiều, từ +14,1 đến +29,9 điểm phần trăm. Điều này cho thấy một bài hát đơn lẻ chứa quá nhiều nhiễu để suy luận tính cách một cách tin cậy, trong khi việc tổng hợp (mean-pooling) trên toàn bộ playlist giúp loại bỏ phần nhiễu đặc thù của từng bài hát và giữ lại tín hiệu mang tính xu hướng chung, gần với “chữ ký âm nhạc” thật của người nghe hơn.

4. Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix)



Hình 12: Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) cho 4 chiều MBTI

Ma trận nhầm lẫn cho thấy mô hình E/I có xu hướng dự đoán Class 1 tốt hơn Class 0 (198/217 đúng ở Class 1 so với 83/124 ở Class 0), phù hợp với việc Class 1 là lớp đa số trong dữ liệu huấn luyện. Mô hình S/N có hiện tượng tương tự nhưng rõ rệt hơn: chỉ 64/112 mẫu Class 1 (lớp thiểu số) được dự đoán đúng, trong khi Class 0 (lớp đa số) đạt 212/229 — đây chính là chiều có ECE và mức mất cân bằng lớp cao nhất trong số 4 chiều. T/F và J/P có ma trận nhầm lẫn tương đối cân bằng hơn giữa hai lớp.

5. Classification Report chi tiết

E_I — Extraversion vs Introversion

Lớp / Chỉ số	Precision	Recall	F1-score	Support
Class 0	0,8137	0,6694	0,7345	124
Class 1	0,8285	0,9124	0,8684	217
Accuracy			0,8240	341
Macro avg	0,8211	0,7909	0,8015	341
Weighted avg	0,8231	0,8240	0,8197	341

S_N — Sensing vs Intuition

Lớp / Chỉ số	Precision	Recall	F1-score	Support
Class 0	0,8154	0,9258	0,8671	229
Class 1	0,7901	0,5714	0,6632	112
Accuracy			0,8094	341
Macro avg	0,8028	0,7486	0,7651	341
Weighted avg	0,8071	0,8094	0,8001	341

T_F — Thinking vs Feeling

Lớp / Chỉ số	Precision	Recall	F1-score	Support
Class 0	0,7418	0,8404	0,7880	188
Class 1	0,7656	0,6405	0,6975	153
Accuracy			0,7507	341

Macro avg	0,7537	0,7405	0,7428	341
Weighted avg	0,7525	0,7507	0,7474	341

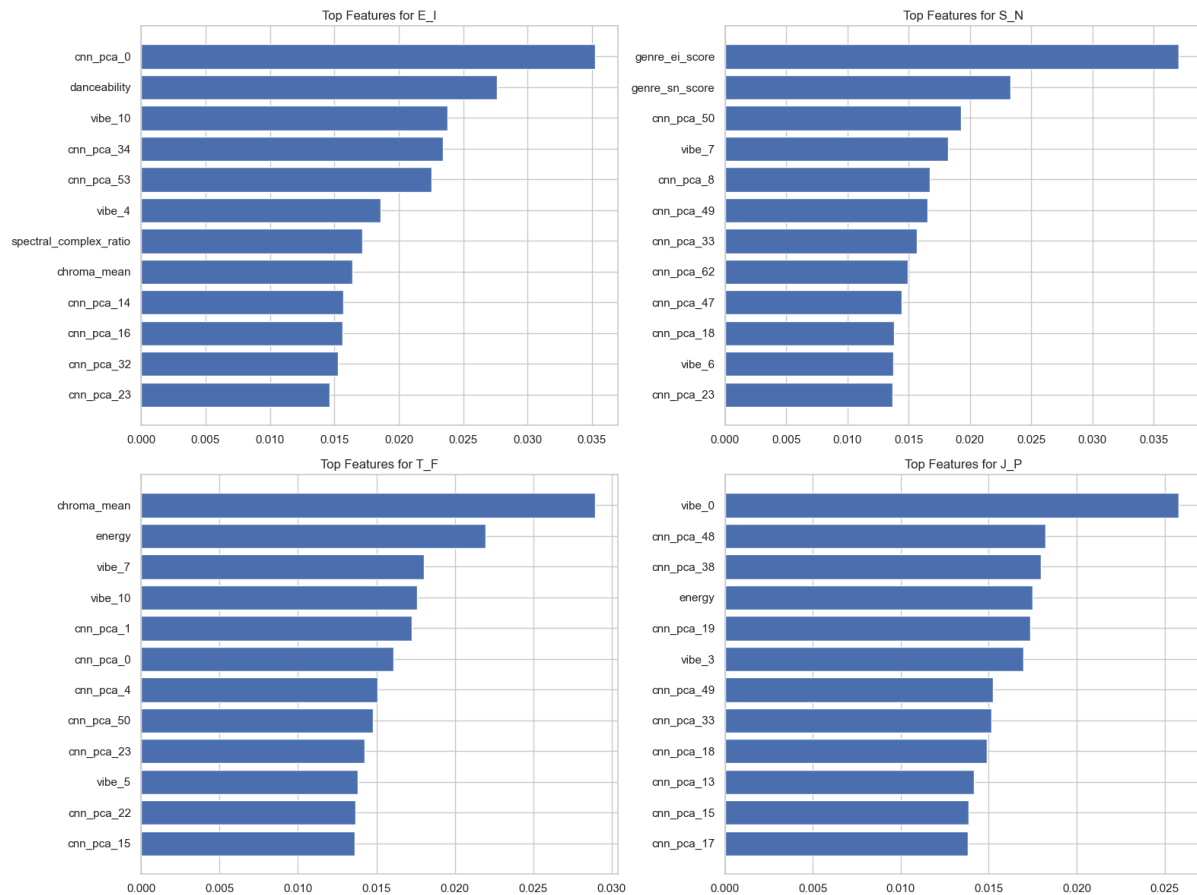
J_P — Judging vs Perceiving

Lớp / Chỉ số	Precision	Recall	F1-score	Support
Class 0	0,7872	0,7115	0,7475	156
Class 1	0,7750	0,8378	0,8052	185
Accuracy			0,7801	341
Macro avg	0,7811	0,7747	0,7763	341
Weighted avg	0,7806	0,7801	0,7788	341

Bảng 8: Classification Report chi tiết theo từng chiều MBTI

Nhìn vào Recall theo từng lớp, có thể thấy rõ hơn tác động của mất cân bằng dữ liệu: ở chiều S/N, Recall của Class 1 chỉ đạt 0,5714 (mô hình bỏ lọt gần một nửa số mẫu thuộc lớp thiểu số), trong khi Recall của Class 0 đạt 0,9258. Đây là điểm hệ thống cần cải thiện trong các phiên bản tiếp theo, ví dụ bằng kỹ thuật xử lý mất cân bằng lớp hoặc điều chỉnh ngưỡng quyết định (decision threshold) theo từng chiều.

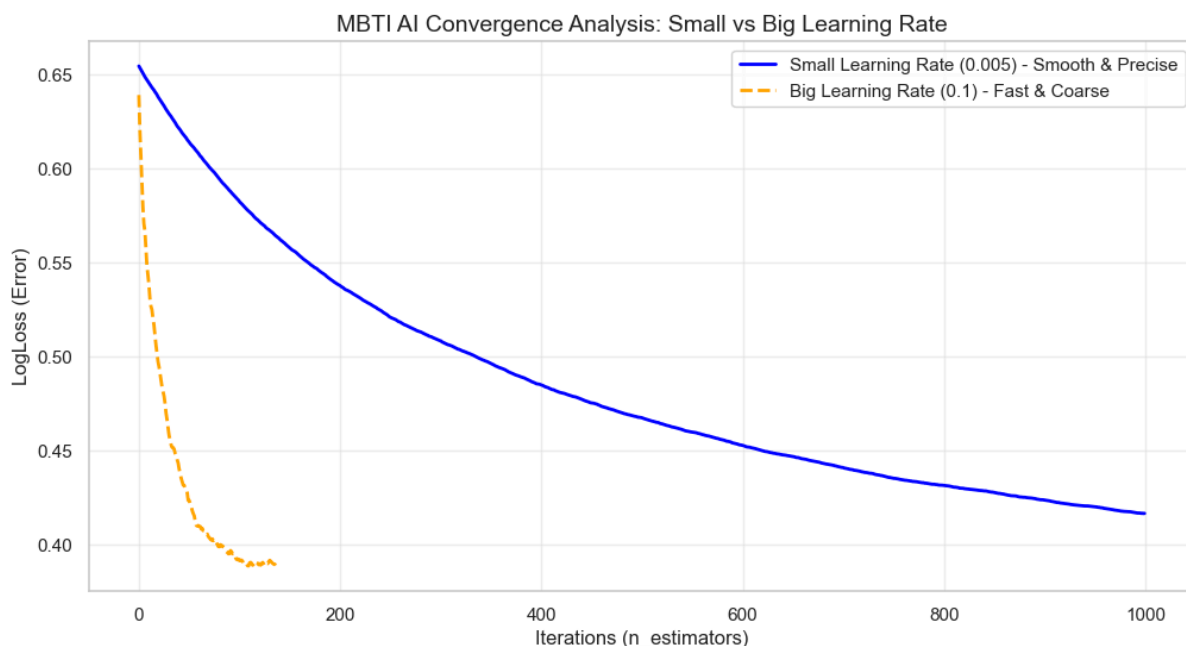
6. Phân tích Feature Importance



Hình 13: Biểu đồ Feature Importance theo từng chiều MBTI

Phân tích mức độ quan trọng của đặc trưng (feature importance) trên từng mô hình XGBoost cho thấy nhóm đặc trưng CNN-PCA (`cnn_pca_0` đến `cnn_pca_63`) chiếm phần lớn trong Top-12 đặc trưng quan trọng nhất ở cả 4 chiều, xác nhận vai trò trung tâm của đặc trưng âm thanh sâu trích xuất bằng CNN. Bên cạnh đó, mỗi chiều có một số đặc trưng đặc thù nổi bật: chiều E/I chịu ảnh hưởng đáng kể từ `danceability`; chiều S/N có sự xuất hiện bất ngờ của 2 đặc trưng thể loại `genre_ei_score` và `genre_sn_score` ở vị trí quan trọng nhất; chiều T/F bị chi phối mạnh bởi `chroma_mean` và `energy`; còn chiều J/P bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đặc trưng cảm xúc `vibe_0` và `energy`.

7. Phân tích độ nhạy Learning Rate



Hình 14: Phân tích độ nhạy Learning Rate – so sánh tốc độ hội tụ

Một thực nghiệm bổ sung (sử dụng chiều E/I làm đại diện) so sánh hai giá trị learning rate: 0,005 (nhỏ) và 0,1 (lớn). Kết quả cho thấy learning rate nhỏ giúp hàm mất mát (logloss) giảm một cách đều đặn và mượt qua nhiều vòng lặp, trong khi learning rate lớn giảm rất nhanh ở những vòng lặp đầu nhưng kích hoạt Early Stopping chỉ sau khoảng 130 vòng lặp, dẫn đến quá trình huấn luyện kết thúc sớm hơn nhiều. Kết luận được rút ra trong notebook phân tích là learning rate nhỏ giúp mô hình hội tụ đều đặn hơn, tránh hiện tượng “vượt ngưỡng” (overshoot) và cho kết quả ổn định hơn về lâu dài.

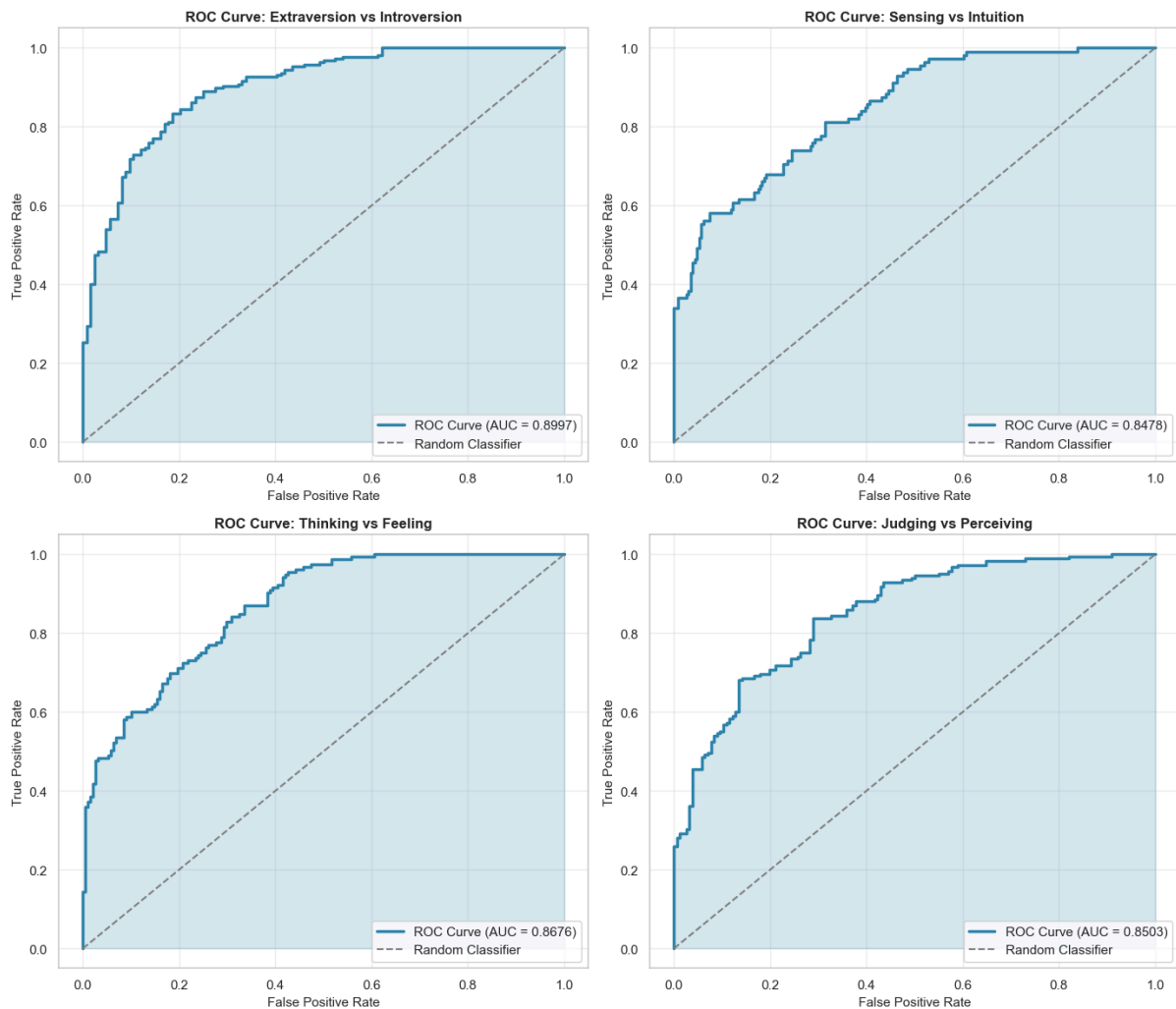
Cần lưu ý rằng cấu hình production thực tế (Bảng 5) sử dụng learning_rate = 0,02 — một giá trị trung gian giữa hai mức được thử nghiệm ở đây — cho thấy thực nghiệm này đóng vai trò phân tích độ nhạy tham số mang tính khám phá, không phải là cấu hình được dùng để tạo ra các kết quả chính ở Bảng 6.

8. Đường cong ROC và chỉ số AUC

Chiều	Tên đầy đủ	AUC
E_I	Extraversion vs Introversion	0,8997
S_N	Sensing vs Intuition	0,8478

T_F	Thinking vs Feeling	0,8676
J_P	Judging vs Perceiving	0,8503
Trung bình		0,8664

Bảng 9: Kết quả ROC-AUC theo 4 chiều MBTI



Hình 15: Đường cong ROC cho 4 chiều MBTI

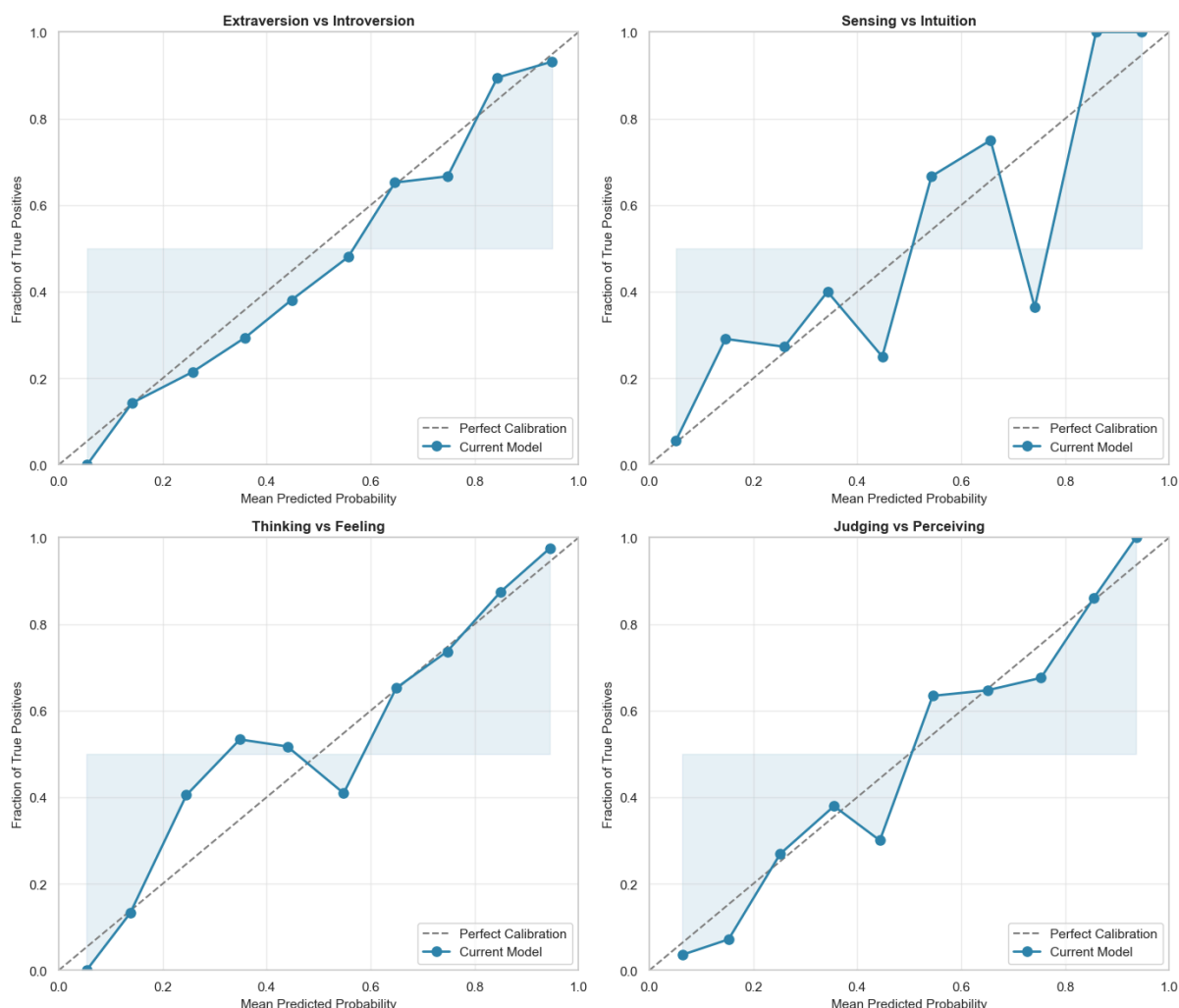
Tất cả 4 chiều đều đạt AUC trên 0,84, với AUC trung bình là 0,8664, cho thấy các mô hình có khả năng phân biệt hai lớp tốt hơn đáng kể so với một bộ phân loại ngẫu nhiên (AUC = 0,5). Chiều E/I tiếp tục là chiều có khả năng phân biệt tốt nhất (AUC = 0,8997), nhất quán với kết quả Accuracy/F1 đã trình bày ở Bảng 6.

9. Phân tích Calibration (độ tin cậy của xác suất dự đoán)

Bên cạnh độ chính xác của nhãn dự đoán, một mô hình tốt cần đưa ra xác suất phản ánh đúng mức độ tin cậy thực tế — ví dụ nếu mô hình dự đoán xác suất 80% cho một nhóm mẫu, thì trên thực tế khoảng 80% trong số đó nên thuộc về lớp được dự đoán. Chỉ số Expected Calibration Error (ECE) đo lường độ lệch trung bình giữa xác suất dự đoán và tỉ lệ đúng thực tế; giá trị ECE càng nhỏ thể hiện mô hình được hiệu chỉnh (calibrate) càng tốt.

Chiều	Tên đầy đủ	ECE	Nhận xét
E_I	Extraversion vs Introversion	0,0463	Hiệu chỉnh tốt
S_N	Sensing vs Intuition	0,1207	Hiệu chỉnh kém nhất, trùng với chiều mất cân bằng lớp mạnh nhất
T_F	Thinking vs Feeling	0,0688	Hiệu chỉnh khá tốt
J_P	Judging vs Perceiving	0,0533	Hiệu chỉnh tốt

Bảng 10: Expected Calibration Error (ECE) theo 4 chiều MBTI



Hình 16: Biểu đồ Calibration – độ tin cậy của xác suất dự đoán

Chiều S/N có ECE cao nhất (0,1207), tức là xác suất dự đoán của mô hình ở chiều này lệch khỏi thực tế nhiều nhất — phù hợp với việc đây cũng là chiều mất cân bằng lớp mạnh nhất (Bảng 4) và có Recall lớp thiểu số thấp nhất (Bảng 8). Ba chiều còn lại có ECE dưới 0,07, cho thấy mức độ hiệu chỉnh tốt hơn. Kết quả này gợi ý rằng nếu hệ thống sử dụng trực tiếp các xác suất đầu ra (ví dụ để xếp hạng Top-3 MBTI ở bước Stacking Layer 2), nên ưu tiên hiệu chỉnh lại xác suất của chiều S/N trước khi kết hợp với các chiều khác.

10. Hiệu năng vận hành

Ngoài độ chính xác, nhóm cũng đo thời gian huấn luyện, tốc độ suy luận và kích thước lưu trữ của từng mô hình để đánh giá khả năng triển khai thực tế, đặc biệt liên quan tới yêu cầu phản hồi nhanh ở giai đoạn demo (4_deploy).

Chiều	Thời gian huấn luyện (giây)	Tốc độ suy luận (ms/mẫu)	Kích thước mô hình (MB)
E_I	2,39	0,0294	1,31
S_N	2,92	0,0342	1,49
T_F	2,82	0,0331	1,42
J_P	2,54	0,0312	1,19

Bảng 11: Hiệu năng vận hành của các mô hình

Cả 4 mô hình đều huấn luyện trong dưới 3 giây và có tốc độ suy luận dưới 0,035 ms cho mỗi mẫu, với kích thước file mô hình chỉ trên dưới 1,5 MB. Điều này khẳng định lựa chọn XGBoost là phù hợp cho một hệ thống cần phản hồi nhanh ở bước demo, vì phần thời gian xử lý chủ yếu nằm ở bước tải và trích xuất đặc trưng audio (khoảng 30 giây/playlist) hơn là ở bước suy luận của mô hình phân loại.

11. Lưu trữ và sử dụng lại mô hình

Sau khi huấn luyện, 4 mô hình XGBoost được lưu lại dưới dạng các file .json riêng biệt (mbti_E_I_model.json, mbti_S_N_model.json, mbti_T_F_model.json, mbti_J_P_model.json) trong thư mục ./models, cùng với một file feature_names.json lưu danh sách tên và thứ tự của 88 đặc trưng đầu vào. Việc lưu riêng feature_names giúp đảm bảo tính nhất quán giữa thứ tự đặc trưng lúc huấn luyện và lúc suy luận ở giai đoạn demo (4_deploy), tránh sai lệch nếu thứ tự cột trong dữ liệu mới khác với lúc huấn luyện.

Để minh họa khả năng dự đoán thực tế, notebook phân tích cũng thử dự đoán trên 10 mẫu ngẫu nhiên lấy từ tập test cho chiều E/I, đạt 8/10 dự đoán đúng (80%) — một kết quả nhất quán với độ chính xác tổng thể 82,40% đo được trên toàn bộ 341 mẫu test của chiều này.

Để kiểm chứng tính hoạt động thực tế của hệ thống, nhóm đã tiến hành thử nghiệm định tính bổ sung bằng cách nhập các playlist YouTube/Spotify của các thành viên trong nhóm vào hệ thống. Kết quả dự đoán MBTI trả về nhìn chung phù hợp với type MBTI mà các thành viên tự nhận biết qua các bài trắc nghiệm chuẩn hóa trước đó. Cần lưu ý rằng đây là thử nghiệm định tính mang tính minh họa, không thay thế cho việc đánh giá trên tập test độc lập đã trình bày ở các bảng trên. Nguyên nhân là do nhãn MBTI của người thử nghiệm được tự khai báo và số lượng mẫu còn hạn chế, do đó kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị tham khảo về trải nghiệm người dùng thực tế.

PHẦN KẾT LUẬN

1. Tóm tắt các nội dung đã thực hiện

Trong đợt thực tập cơ sở này, nhóm chúng em đã hoàn thành toàn bộ các mục tiêu đặt ra cho đề tài Audio2MBTI:

- Nghiên cứu và xây dựng thành công pipeline tự động hóa từ khâu cào danh sách phát nhạc trực tuyến (YouTube, Spotify, Apple Music) đến khâu chuyển đổi định dạng âm thanh WAV, tiền xử lý dữ liệu và quản lý cache cục bộ thông minh để tối ưu tài nguyên mạng.
- Thiết kế thành công tập đặc trưng lai đa phương thức (Hybrid Features) kết hợp 12 thuộc tính nhạc lý của Librosa, 64 chiều đặc trưng ảnh phổ sâu từ mạng PyTorch CNN (nén từ 256 chiều bằng PCA giữ lại hơn 95% phương sai), và 6 chiều phân cực/cảm xúc lời bài hát của mô hình ngôn ngữ RoBERTa, tạo thành vector lai 88 chiều đại diện cho "chữ ký âm nhạc" của từng playlist.
- Huấn luyện thành công kiến trúc mô hình phân tầng Stacking Ensemble hai tầng kết hợp hiệu chuẩn ngưỡng quyết định trên 4 trục MBTI, đạt độ chính xác trung bình 79,11% và AUC trung bình 0,8664 trên tập test độc lập (341 mẫu), cải tiến trung bình 24,1 điểm phần trăm so với mô hình baseline đơn bài hát.
- Phát triển ứng dụng Web-App tương tác mượt mà bằng React và Vite, kết nối ổn định với FastAPI Server, với tốc độ suy luận của mô hình dưới 0,035 ms/mẫu và kích thước lưu trữ mỗi mô hình chỉ khoảng 1,5 MB.

2. Những điểm đạt được và hạn chế của hệ thống

Điểm đạt được:

- Hệ thống vận hành thực tế ổn định, tốc độ suy luận nhanh nhờ nạp sẵn mô hình lên RAM và cơ chế cache yt-dlp, không ghi nhận lỗi gián đoạn nghiêm trọng trong suốt quá trình thử nghiệm.
- Kiến trúc đa phương thức (âm thanh + ảnh phổ sâu + lời bài hát) cho thấy hiệu quả rõ rệt: chiều E/I đạt accuracy 82,40% và AUC 0,8997 — mức kết quả cạnh tranh so với các nghiên cứu personality computing trên dữ liệu nghe nhạc thực tế như Sust et al. (2023). Việc tổng hợp đặc trưng ở cấp độ playlist thay vì từng bài hát đơn lẻ là quyết định kỹ thuật then chốt, mang lại cải thiện từ 14,1 đến 29,9 điểm phần trăm tùy chiều.
- Phân tích Feature Importance xác nhận nhóm đặc trưng CNN-PCA chiếm phần lớn trong Top-12 đặc trưng quan trọng nhất ở cả 4 chiều, chứng minh giá trị của việc tích hợp học sâu vào pipeline thay vì chỉ dùng đặc trưng nhạc lý thủ công.
- Giao diện người dùng trực quan, responsive tốt, tích hợp hiệu ứng Terminal giả lập và các tính năng giải trí (ảnh xạ nhân vật điện ảnh, đề xuất playlist) thân thiện với người dùng phổ thông.
- Qua thực nghiệm đối sánh, mô hình Stacking Ensemble 2 tầng (Acc: 78.42%, F1: 77.33%) và mô hình XGBoost đơn lẻ kết hợp Early Stopping (Acc: 78.52%, F1:

76.44%) cho kết quả ngang nhau (chênh lệch dưới 0.1%). Tuy nhiên, mô hình XGBoost đơn lẻ có ưu thế vượt trội về mặt triển khai thực tế:

- Thời gian huấn luyện: Chỉ mất dưới 3 giây, so với Stacking phải chạy K-Fold 5 lần và train meta-model mất nhiều thời gian hơn.
- Kích thước mô hình: File mô hình XGBoost đơn lẻ định dạng JSON rất nhẹ (chỉ khoảng 1.5 MB), trong khi Stacking yêu cầu lưu trữ nhiều mô hình nền (XGBoost, Random Forest, SVM) và mô hình meta ở tầng 2, khiến dung lượng tăng lên gấp nhiều lần.
- Tốc độ suy luận (Inference Speed): XGBoost đơn lẻ cho phản hồi tức thì (< 0.035 ms/mẫu).

Do đó, để đảm bảo ứng dụng Web-App chạy mượt mà, phản hồi thời gian thực và tiết kiệm tài nguyên máy chủ, nhóm quyết định lựa chọn mô hình XGBoost đơn lẻ kèm Early Stopping làm mô hình triển khai (deploy) chính thức.

Hạn chế:

- Chiều S/N là chiều yếu nhất với accuracy 80,94% nhưng ECE cao nhất (0,1207) và Recall lớp thiểu số chỉ đạt 57,14%, phản ánh mức độ mất cân bằng lớp nghiêm trọng nhất trong tập dữ liệu (tỉ lệ 0,49). Đây là điểm cần ưu tiên cải thiện trong các phiên bản tiếp theo.
- Tập dữ liệu huấn luyện chủ yếu từ nguồn Kaggle (người dùng Spotify phương Tây tự khai báo MBTI), dẫn đến nguy cơ thiên lệch phân phối khi áp dụng cho người dùng Việt Nam với thói quen nghe nhạc khác biệt.
- Quy trình tải nhạc và tìm lời bài hát phụ thuộc vào nguồn mạng bên ngoài, đôi khi gặp hiện tượng nghẽn mạng hoặc thất bại khi nền tảng thay đổi chính sách truy cập.

3. Hướng phát triển trong tương lai

Từ những kết quả và hạn chế nêu trên, nhóm đề xuất các hướng phát triển tiếp theo:

- **Mở rộng và cân bằng bộ dữ liệu:** Tiếp tục thu thập và dán nhãn thêm dữ liệu playlist từ người dùng trong nước, đồng thời áp dụng kỹ thuật Data Augmentation và tăng cường SMOTE để khắc phục triệt để hiện tượng mất cân bằng lớp ở chiều S/N, đặc biệt tập trung cải thiện Recall của lớp thiểu số từ mức 57,14% hiện tại.
- **Hiệu chỉnh xác suất chiều S/N:** Áp dụng kỹ thuật Platt Scaling hoặc Isotonic Regression để hiệu chỉnh lại xác suất đầu ra của chiều S/N ($ECE = 0,1207$) trước khi kết hợp vào bước xếp hạng Top-3 MBTI, nhằm tăng độ tin cậy của kết quả cuối cùng.
- **Tối ưu hóa Pipeline xử lý:** Nghiên cứu tích hợp xử lý bất đồng bộ mạnh mẽ hơn cho Backend và xây dựng hệ thống cache phân tán để giảm thiểu thời gian chờ khi tải và trích xuất hàng loạt tệp âm thanh.
- **Triển khai điện toán đám mây:** Đóng gói toàn bộ hệ thống bằng Docker và triển khai lên các nền tảng đám mây (AWS hoặc Google Cloud) nhằm tăng cường khả năng chịu tải, tính sẵn sàng và khả năng tiếp cận của ứng dụng trong môi trường thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]– Rentfrow & Gosling (2003)

Peter J. Rentfrow, Samuel D. Gosling, “The Do Re Mi’s of Everyday Life: The Structure and Personality Correlates of Music Preferences”, Journal of Personality and Social Psychology, 84(6), 1236–1256, 2003.

PDF:

<https://gosling.psy.utexas.edu/wp-content/uploads/2014/09/JPSP03musicdimensions.pdf>

[2]– Greenberg et al. (2022)

David M. Greenberg et al., “A study of preferential reactions to Western music in 53 countries”, 2022.

PDF: <https://gwern.net/doc/psychology/personality/2022-greenberg.pdf>

[3]– Sust et al. (2023)

Clemens Sust, Tobias Stachl et al., “Personality Computing With Naturalistic Music Listening Behavior: Comparing Audio and Lyrics Preferences”, Collabra: Psychology, 9(1), 75214, 2023.

PDF:

<https://collabra.scholasticahq.com/article/75214-personality-computing-with-naturalistic-music-listening-behavior-comparing-audio-and-lyrics-preferences/attachment/161924.pdf>

[4]– Hongpanarak & Mongkolnavin (2021)

Phutthipong Hongpanarak, Sasivimol Mongkolnavin, “A Study of Relationship Between Music Streaming Behavior and Big Five Personality Traits of Spotify Users”, ACM, 2021.

PDF: <https://dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/3468784.3469854>

[5] – Bài deep learning dự đoán “hit potential”

S. Chakraborty et al., “Deep Learning Approach for Predicting Hit Potential of Music Tracks”, The International Journal of Engineering and Robotics Research (TIJER), 2024.

PDF: <https://tijer.org/tijer/papers/TIJER2405043.pdf>

[6]-Nguồn data từ kaggle: “<https://www.kaggle.com/datasets/xtrnglc/spotify-mbti-playlists>”.